

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta riadenia
a informatiky

Fakulta riadenia a informatiky

Interaktívna 3D aplikácia pre návrh a generovanie modelov mikrofluidických kanálov

Bakalárska práca

Marcel Mikolášek

Študijný program: Informatika

Študijný odbor: Informatika

Školiace pracovisko: Žilinská univerzita v Žiline,

Vedúci bakalárskej práce: Ing. Michal Mulík, PhD.

Žilina 2026

ZADANIE TÉMY BAKALÁRSKEJ PRÁCE.

Študijný program: Informatika

Meno a priezvisko

Marcel Mikolášek

Osobné číslo

561851

Názov práce v slovenskom aj anglickom jazyku

Interaktívna 3D aplikácia pre návrh a generovanie modelov mikrofluidických kanálov

Interactive 3D Application for Design and Code Generation of Microfluidic Channel Models

Zadanie úlohy, ciele, pokyny pre vypracovanie

(Ak je málo miesta, použite opačnú stranu)

Cieľ bakalárskej práce:

Cieľom bakalárskej práce je navrhnuť, implementovať a otestovať interaktívnu 3D aplikáciu, ktorá umožní užívateľsky prívetivý návrh mikrofluidických kanálov a objektov pomocou intuitívneho ovládania typu drag and drop. Aplikácia poskytne možnosť presne definovať polohu, veľkosť a rotáciu objektov s číselným určením súradníc v osiach X, Y a Z. Výsledkom práce bude systém, ktorý umožní z navrhnutých objektov generovať kód využiteľný v prostredí Python pre simulácie v ESPResSoMD s modulom PyOIF. V neskorších fázach sa počíta aj s rozšírením o generovanie a rozmiestňovanie buniek či iných objektov v 3D priestore, čím sa podstatne zjednoduší proces prípravy simulácií a eliminuje zdlhavé manuálne nastavovanie parametrov v kóde.

Obsah:

1. **Analýza nástrojov a prístupov k 3D modelovaniu mikrofluidických systémov** - preskúmať existujúce softvérové riešenia a zhodnotiť ich možnosti pre vizualizáciu a export dát použiteľných v simuláciách.
2. **Návrh aplikácie** - definovať architektúru, používateľské rozhranie a spôsob ovládania aplikácie so zameraním na intuitívnosť (*drag and drop*) a vysokú presnosť definovania parametrov objektov.
3. **Implementácia jadra systému** - vytvoriť funkcie na pridávanie, úpravu a presné polohovanie objektov v 3D priestore, vrátane generovania výstupného kódu pre ESPResSoMD a PyOIF.

Meno a pracovisko vedúceho BP: Ing. Michal Mulík, PhD., KST, ŽU

Meno a pracovisko tutora BP:

garant štud. programu
(dátum a podpis)

4. **Rozšírenie funkcionality** - doplniť podporu pre prácu s bunkami a inými objektmi, nastavenie generovania ich počtu a rozmiestnenia v definovanej 3D oblasti.
5. **Testovanie a dokumentácia** - otestovať funkčnosť, presnosť a použiteľnosť aplikácie na konkrétnych prípadoch simulácií, a vypracovať technickú dokumentáciu aj užívateľskú príručku.

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že som zadanú bakalársku prácu vypracoval samostatne, pod odborným vedením vedúceho práce/školiťa a používal som len literatúru uvedenú v práci.

Vyhlasujem, že pri vypracovaní tejto záverečnej práce som využil nástroje generatívnej umelej inteligencie (ChatGPT, verzia GPT-4.1 , Gemini 3.1 Pro) výhradne na účely návrhu štruktúry práce, jazykovej korektúry a generovania zdrojového kódu. Všetky výstupy z týchto nástrojov boli použité s mojím vlastným tvorivým vkladom a kritickým zhodnotením.

Výsledný text práce je mojím autorským dielom a za jeho odbornú náplň nesiem plnú zodpovednosť. Žiadna časť práce nebola v podstatnom rozsahu vygenerovaná nástrojmi umelej inteligencie bez môjho vlastného prínosu. Všetky použité nástroje a ich účel sú v práci riadne uvedené v súlade s etickými princípmi.

Žilina 17. apríla 2026

podpis

Pod'akovanie

Moje pod'akovanie patrí môjmu vedúcemu bakalárskej práce, Ing. Michalovi Mulí-
kovi, PhD. Za odborné vedenie, cenné rady, ochotu a čas venovaný počas vypracovania
práce. Jeho podpora a pripomienky významne prispeli k jej spracovaniu.

Abstrakt

[Mikolášek, Marcel]: Interaktívna 3D aplikácia pre návrh a generovanie modelov mikrofluidických kanálov. [Bakalárska práca] / Marcel Mikolášek. – Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta riadenia a informatiky; Katedra softvérových technológií. – Vedúci: Ing. Michal Mulík, PhD. - FRI UNIZA, 2026.

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním interaktívnej 3D aplikácie určenej na zefektívnenie procesu modelovania mikrofluidických kanálov a objektov. Motiváciou pre jej vytvorenie je súčasný stav prípravy simulácií pre vedecké prostredie ESPResSoMD s modulom PyOIF, ktorý si často vyžaduje zdĺhavé a na chyby náchylné manuálne nastavovanie geometrických parametrov a súradníc priamo v zdrojovom kóde. Práca v prvej fáze analyzuje dostupné softvérové nástroje na 3D modelovanie z hľadiska ich vizualizačných a exportných možností a na základe zistených poznatkov definuje vlastnú architektúru a používateľské rozhranie nového systému. Výsledným riešením je softvérový nástroj umožňujúci intuitívny vizuálny návrh prostredníctvom ovládania typu "drag and drop", ktorý zároveň zachováva vysokú úroveň presnosti pri definovaní polohy, veľkosti a rotácie objektov pomocou exaktného číselného určenia súradníc v osiach X, Y a Z. Kľúčovým prínosom implementovaného jadra je schopnosť aplikácie z navrhnutých 3D scén automaticky generovať výstupný kód v jazyku Python, ktorý slúži ako priamy vstup pre spomínané fyzikálne simulácie. V rámci rozširovania funkcionality systém ponúka aj podporu pre prácu s bunkami a inými vnorenými objektmi, pričom umožňuje parametrizované hromadné generovanie a ich náhodné či štruktúrované rozmiestňovanie v definovanej 3D oblasti. Výsledná aplikácia bola v záverečnej fáze podrobená dôkladnému testovaniu funkčnosti, presnosti generovaných modelov a celkovej použiteľnosti na konkrétnych prípadoch simulácií, čím sa verifikoval jej praktický prínos k eliminácii manuálneho nastavovania parametrov. Súčasťou výstupu je okrem samotného softvérového riešenia aj technická dokumentácia a podrobná užívateľská príručka.

Kľúčové slová: mikrofluidické kanály, 3D modelovanie, ESPResSoMD, PyOIF, generovanie kódu

Abstract

MIKOLÁŠEK, Marcel: Interactive 3D Application for Design and Code Generation of Microfluidic Channel Models. [Bachelor thesis] / Marcel Mikolášek. – University of Žilina. Faculty of Management Science and Informatics; Department of Software Technologies. – Supervisor: Ing. Michal Mulík, PhD. – FRI UNIZA, 2026.

The bachelor thesis deals with the design, implementation, and testing of an interactive 3D application intended to streamline the modeling process of microfluidic channels and objects. The motivation for its creation is the current state of simulation preparation for the scientific environment ESPResSoMD with the PyOIF module, which often requires tedious and error-prone manual setting of geometric parameters and coordinates directly in the source code. In its initial phase, the thesis analyzes available software tools for 3D modeling in terms of their visualization and export capabilities, and based on the findings, defines a custom architecture and user interface for the new system. The resulting solution is a software tool enabling intuitive visual design through "drag and drop" controls, while maintaining a high level of precision in defining the position, size, and rotation of objects via exact numerical determination of coordinates in the X, Y, and Z axes. A key contribution of the implemented core is the application's ability to automatically generate output code in the Python language from the designed 3D scenes, serving as direct input for the aforementioned physical simulations. As part of extending functionality, the system also offers support for working with cells and other embedded objects, allowing for parameterized bulk generation and their random or structured placement within a defined 3D area. In the final phase, the resulting application underwent thorough testing of its functionality, the accuracy of generated models, and overall usability on specific simulation cases, thereby verifying its practical contribution to eliminating manual parameter configuration. In addition to the software solution itself, the output includes technical documentation and a detailed user manual.

Keywords: microfluidic channels, 3D modeling, ESPResSoMD, PyOIF, code generation

Obsah

Úvod	12
1 Súčasný stav a analýza modelovania mikrofluidických systémov	14
1.1 Úvod do mikrofluidiky a význam počítačových simulácií	14
1.2 Simulačné prostredie ESPResSoMD a modul PyOIF	15
1.3 Analýza existujúcich 3D modelovacích nástrojov	15
1.4 Zhodnotenie súčasného stavu a identifikácia problému	18
2 Návrh aplikácie a architektúra riešenia	19
2.1 Funkčné a mimofunkčné požiadavky systému	19
2.2 Návrh dátového a entitného modelu	20
2.3 Výber technológií a nástrojov	21
2.3.1 Programovací jazyk TypeScript	21
2.3.2 Next.js a React pre používateľské rozhranie	22
2.3.3 Zobrazovanie 3D grafiky pomocou Three.js	23
2.3.4 Databáza a backend služby (Supabase a PostgreSQL)	23
2.4 Návrh a proces generovania Python kódu	23
2.5 Modelovanie systémovej architektúry a procesov	24
3 Implementácia aplikácie	28
3.1 Autentifikácia používateľa	28
3.2 Pracovná zóna a správa projektov	29
3.2.1 Kategória vlastných projektov	30
3.2.2 Zdieľané projekty a verejný prieskum (Shared & Explore)	30
3.2.3 Šablóny projektov	31
3.2.4 Detail projektu	32
3.2.5 Generovanie simulačných skriptov a vizualizačných formátov	33
3.3 Modul spolupráce a správa priateľov	34
3.4 Úvodný panel používateľa	35
3.5 3D editor	36
3.5.1 Rozhranie a priestorová navigácia	36
3.5.2 Správa objektov a modelovanie	36
3.5.3 Import modelov buniek	38
3.5.4 Systém parametrov a premenných	39
3.5.5 Nastavenie simulácie a kontrolné nástroje pre generovanie kódu	40
3.5.6 Editor vlastností objektu	41
3.5.7 Kontrola a export scény	43

4	Testovanie a zhodnotenie výsledkov	44
4.1	Analýza funkčnosti kódu a geometrie	44
4.2	Kvantitatívne vyhodnotenie výkonu aplikácie	46
5	Plány do budúcnosti	48
	Záver	49

Zoznam obrázkov

Obr. 1	Reálna ukážka diagnostického mikrofluidického zariadenia lab-on-a-chip s vyznačenou mierkou [1]	14
Obr. 2	Aplikácia Blender	16
Obr. 3	Aplikácia FreeCad	17
Obr. 4	Schéma relačnej databázy systému a definícia hlavných entít (ER diagram)....	20
Obr. 5	Ukážka vytvoreného používateľského rozhrania prostredníctvom React komponentov a Tailwind CSS, ovládajúceho 3D editor mikrofluidiky.	22
Obr. 6	Diagram prípadov použitia	25
Obr. 7	Diagram nasadenia	26
Obr. 8	Diagram aktivít 1. časť	27
Obr. 9	Diagram aktivít 2. časť	27
Obr. 10	Formulár pre bezpečnú obnovu zabudnutého hesla prostredníctvom administrátora.	29
Obr. 11	Pohľad na stránku projektov	30
Obr. 12	Pohľad na záložku zdieľané projekty	31
Obr. 13	Záložka Templates	32
Obr. 14	Detail uloženého projektu	33
Obr. 15	Pohľad na modul správa priateľov	35
Obr. 16	Stránka ovládací panel	36
Obr. 17	Ukážka 3D editora aplikácie	37
Obr. 18	Základné objekty v scéne	37
Obr. 19	Import modelu bunky	38
Obr. 20	Model importovanej bunky	39
Obr. 21	Ďalšie modely buniek	39
Obr. 22	Parametre objektov v scéne	40
Obr. 23	Vrchný panel 3D editora	41
Obr. 24	Editor fyzikálnych parametrov simulácie	41
Obr. 25	Editor objektov v scéne	42

Obr. 26 Varovná hláška pri kontrole geometrie.....	43
Obr. 27 Ukážka namodelovanej scény v 3D editore	44
Obr. 28 Výpis z ESPResSoMD po spracovaní skriptu	45
Obr. 29 Pohľad na ESPreSSom spracovaný script v programe Paraview	45
Obr. 30 Závislosť FPS od počtu objektov v scéne	46
Obr. 31 Pridanie objektu do scény.....	54
Obr. 32 Zlúčenie objektov.....	55

Zoznam skratiek

Skratka	Anglický význam	Slovenský význam
3D	Three-dimensional	Trojrozmerný
API	Application Programming Interface	Programové rozhranie aplikácie
FPS	Frames Per Second	Snímky za sekundu
UI	User Interface	Používateľské rozhranie
USB	Universal Serial Bus	Univerzálna sériová zbernica
VTK	Visualization Toolkit	Vizualizačný toolkit
CAD	Computer-Aided Design	Počítačom podporované navrhovanie

ÚVOD

Mikrofluidika je v súčasnosti dynamicky sa rozvíjajúcou vedeckou oblasťou s rozsiahlym uplatnením v medicíne, biológii a chémii. Výskum správania sa kvapalín a buniek v mikroskopických kanáloch si často vyžaduje komplexné počítačové simulácie, ktoré dokážu modelovať zložité fyzikálne javy bez nutnosti realizácie drahých a časovo viac náročných laboratórnych experimentov. Jedným z nástrojov na realizáciu takýchto simulácií, najmä modelovania toku tekutiny a deformovateľných objektov je softvérové prostredie ESPResSoMD s využitím rozširujúceho modulu PyOIF (Object-in-fluid).

Napriek vysokej výpočtovej sile a možnostiam tohto simulačného prostredia, samotná príprava a definícia počiatočného stavu simulácie predstavuje pre výskumníkov často značnú prekážku. Vytváranie 3D modelov mikrofluidických kanálov a rozmiestňovanie prekážok v priestore sa štandardne vykonáva manuálnym definovaním parametrov a výpočtom súradníc priamo v zdrojovom kóde simulačného skriptu. Tento prístup je zdĺhavý, chýba mu okamžitá vizuálna spätná väzba, vyžaduje pokročilé programátorské znalosti a je vysoko náchylný na ľudské chyby.

Hlavnou motiváciou a cieľom tejto bakalárskej práce je vyriešiť spomínané problémy návrhom a implementáciou novej interaktívnej 3D aplikácie. Jej úlohou je poskytnúť používateľsky prívetivé vizuálne prostredie, v ktorom bude možné modelovať zložité štruktúry mikrofluidických sietí pomocou intuitívneho ovládania „drag and drop“. Nástroj musí zachovať exaktnú presnosť potrebnú pre vedu, a preto bude umožňovať definovať polohu, veľkosť a rotáciu každého objektu presným číselným zadáním súradníc v osiach X, Y a Z. Kľúčovou a najdôležitejšou vlastnosťou vyvinutého systému je automatizovaný preklad navrhutej 3D scény do syntaxe jazyka Python. Výsledkom je hotový kód vo formáte pripravenom pre okamžité použitie v simuláciách ESPResSoMD a PyOIF.

Samotný text bakalárskej práce je systematicky rozdelený do piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná analýze súčasného stavu. Skúma existujúce prístupy a dostupné softvérové riešenia na 3D modelovanie a zhodnocuje ich vhodnosť z hľadiska exportu dát pre fyzikálne simulácie. Druhá kapitola nadväzuje návrhom samotnej aplikácie, definuje požiadavky a zvolenú softvérovú architektúru a spôsob prístupu k dizajnu používateľského rozhrania, aby bola dosiahnutá požadovaná intuitívnosť. Tretia kapitola opisuje implementáciu navrhnutého jadra celého systému. Zameriava sa najmä na programovú logiku pre priestorovú manipuláciu a exaktné polohovanie modelov na ploche. V závere vysvetľuje implementované algoritmy. Ich úlohou je transformovať grafický návrh scény priamo do textového programovacieho jazyka Python. Štvrtá kapitola opisuje testovanie

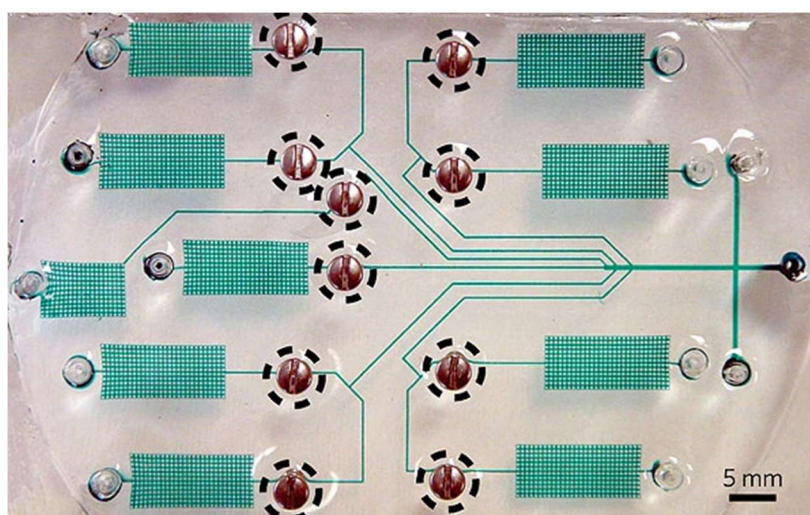
a zhodnotenie aplikácie. Zameriava sa na overenie presnosti a spoľahlivosti generovaného zdrojového kódu nad reálnymi scenármi z praxe. Piata, záverečná kapitola opisuje plány do budúcnosti, pričom sa venuje rozšíreniu primárnej funkcionality o parametrizované generovanie množiny buniek a ich distribúciu v rámci definovanej oblasti kanálov. Súčasťou záveru je vyhodnotenie splnenia stanovených cieľov a diskusia o možnostiach ďalšieho rozvoja tejto aplikácie do budúcnosti.

1 SÚČASNÝ STAV A ANALÝZA MODELOVANIA MIKROFLUIDICKÝCH SYSTÉMOV

Modelovanie a simulácia mikrofluidických systémov predstavuje komplexnú problematiku, ktorá spája poznatky z fyziky, biológie a informatiky. V súčasnosti existuje na trhu množstvo simulačných nástrojov a 3D grafických editorov, avšak príprava vstupných dát pre špecifické vedecké simulácie je zväčša izolovaným a manuálnym procesom. Táto kapitola sa venuje predstaveniu domény mikrofluidiky, analýze technológií používaných na jej simuláciu a zhodnoteniu existujúcich softvérových riešení z hľadiska ich uplatnenia v procese návrhu modelu.

1.1 Úvod do mikrofluidiky a význam počítačových simulácií

Mikrofluidika sa zaoberá správaním, presnou kontrolou a manipuláciou tekutín, ktoré sú geometricky obmedzené do malých rozmerov, zvyčajne sub-milimetrových. Aplikácie tohto odvetvia siahajú od atramentových tlačiarň až po zložité technológie známe pod anglickým názvom lab on a chip. Ide o miniaturizované zariadenia schopné integrovať viaceré laboratórne procesy priamo na jedinom malom čipe. Tento prístup umožňuje vedcom pracovať s extrémne malými objemami tekutín a zefektívniť komplexné analytické experimenty. Využívajú sa preto predovšetkým v medicínskej diagnostike a pri detailnej analýze krvi [1]. Typickú ukážku zraniteľnosti a rozmerov zložitej siete kanálikov na laboratórnom čipe ilustruje Obr. 1. Skúmanie toku takýchto tekutín, a najmä správania sa deformovateľných objektov v nich si vyžaduje mimoriadnu presnosť.



Obr. 1 Reálna ukážka diagnostického mikrofluidického zariadenia lab-on-a-chip s vyznačenou mierkou [1].

Vykonávanie laboratórnych experimentov in vitro je finančne a časovo veľmi náročné, nehovoriac o náročnosti výroby samotných mikrofluidických čipov. Z tohto dôvodu sa vo vedeckom svete vo veľkej miere pristupuje k počítačovým simuláciám. Počítačové simulácie umožňujú výskumníkom virtuálne testovať rôzne konfigurácie kanálov, prietokov a koncentrácií buniek pred tým, než pristúpia k fyzickej realizácii experimentu. Aby však boli výsledky simulácie relevantné, musí simulačný model presne zodpovedať požadovaným rozmerom.

1.2 Simulačné prostredie ESPResSoMD a modul PyOIF

Jedným z popredných vedeckých open-source softvérov určených na simuláciu systémov mäkkej hmoty na molekulárnej a hrubozrnnej úrovni je ESPResSo alebo iank Extensible Simulation Package for Research on Soft matter. Jeho kľúčovou vlastnosťou je vysoká paralelizácia a možnosť využitia grafických procesorov známych ako GPU na urýchlenie výpočtov. Prostredie je ovládané prostredníctvom skriptovacieho rozhrania v jazyku Python, čo poskytuje výskumníkom flexibilitu pri definovaní fyzikálnych interakcií [\[2\]](#).

Pre potreby modelovania toku tekutiny a jej interakcie s deformovateľnými objektmi bol pre ESPResSoMD vyvinutý rozširujúci modul PyOIF, odvodený od názvu Object In Fluid. Táto knižnica umožňuje výpočty elastických síl membránových objektov podľa metódy Lattice Boltzmann pre hydrodynamiku [\[3\]](#).

Z hľadiska používateľa a prípravy experimentu však ESPResSoMD neposkytuje žiadne grafické používateľské rozhranie pre vizuálny návrh simulovanej scény. Výskumník musí celú doménu, čiže steny mikrofluidického kanála, počiatočnú pozíciu voľných buniek, ich rotáciu a vlastnosti definovať výlučne pomocou textových príkazov v jazyku Python. Zápis komplexnejšej geometrie je v čistom zdrojovom kóde mimoriadne neprehľadný a zdĺhavý.

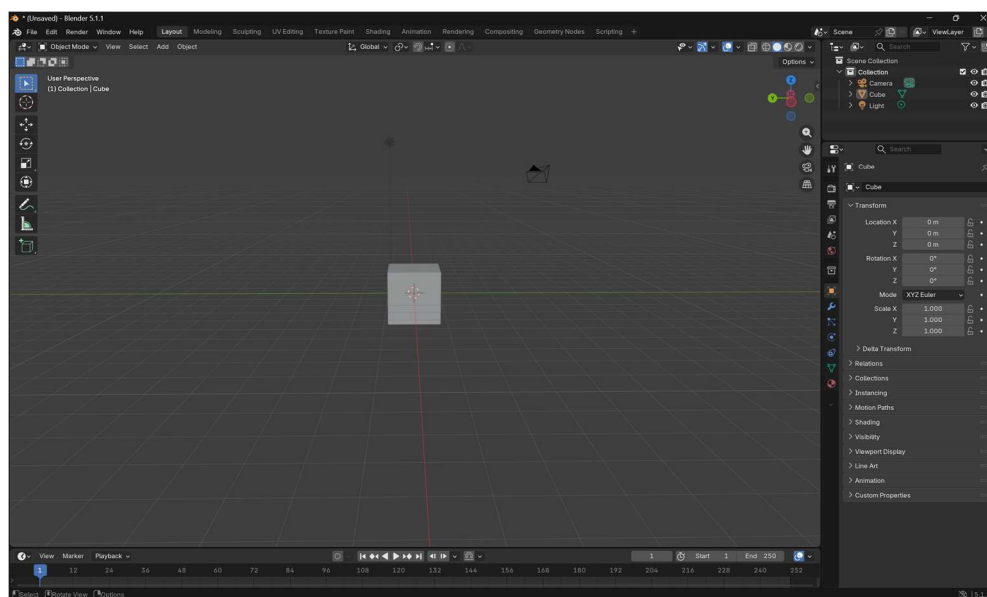
1.3 Analýza existujúcich 3D modelovacích nástrojov

Na trhu v súčasnosti existuje široké spektrum profesionálnych aj open-source nástrojov pre 3D počítačovú grafiku a modelovanie takzvané CAD alebo Computer-Aided Design systémy. Hoci tieto nástroje poskytujú rozsiahle možnosti vizualizácie a presného dizajnu, ich priame využitie v procese prípravy modelov pre simulácie v ESPResSoMD s modulom PyOIF naráža na viaceré prekážky.

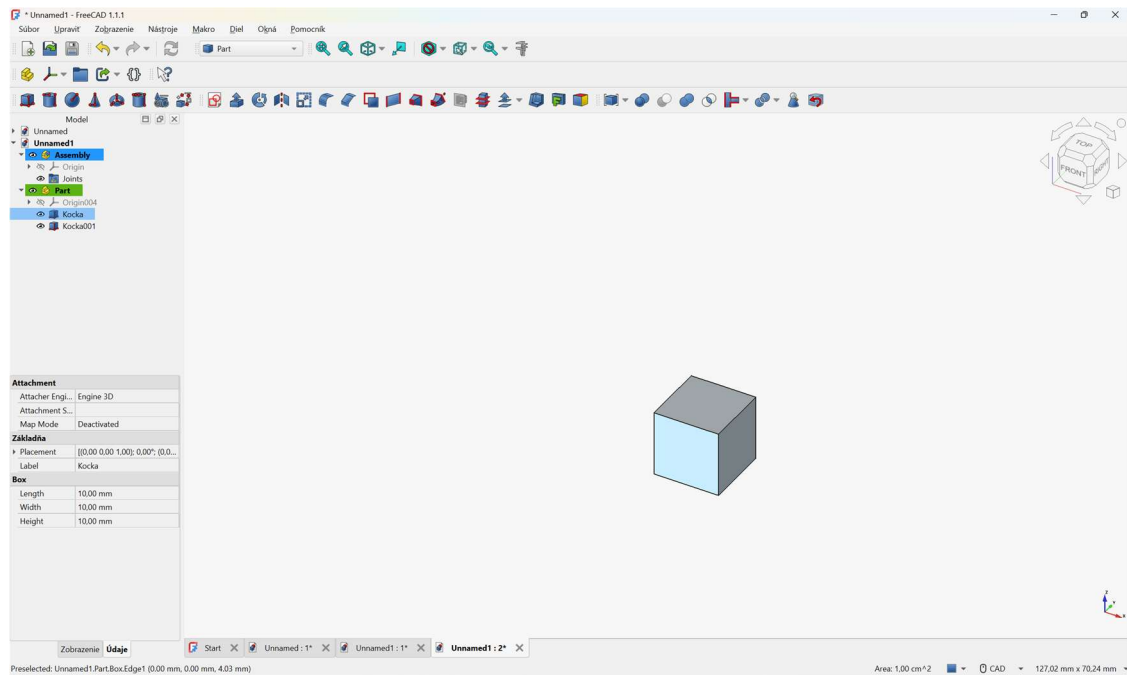
Prvú skupinu tvoria všeobecné 3D editory, akým je napríklad open-source softvér Blender Obr. 2 [4]. Tieto programy sú primárne zamerané na vizualizáciu, animáciu a prácu s polygónovými sieťami (mesh). Tento softvér síce disponuje integrovaným skriptovacím rozhraním pre jazyk Python. Jeho primárnym výstupom však naďalej zostávajú tradičné grafické formáty. Patria sem napríklad koncovky OBJ, STL alebo glTF. Systém ESPResSoMD však pre definovanie nehybných hraníc (boundaries) mikrofluidických kanálov často využíva analytické tvary počítané priamo vo výpočtovom jadre prostredia, ako sú napríklad valce alebo roviny [5], a nie siete pozostávajúce z tisícok trojuholníkov, ktoré by neúmerne zaťažili výpočtovú zložku experimentu.

Druhú skupinu tvoria inžinierske CAD systémy ako AutoCAD, SolidWorks alebo open-source alternatíva FreeCAD Obr. 3 [6]. Tieto systémy pracujú s parametrickým modelovaním a dosahujú extrémnu presnosť. Problémom však naďalej ostáva export. Prechod z CAD softvéru do simulačného skriptu vyžaduje manuálny prepis rozmerov a súradníc (stredy valcov, polomery, dĺžky) do premenných v jazyku Python. Pre výskumníka by aj pri použití CAD systémov proces vo výsledku znamenal nutnosť ručne zohľadniť všetky súradnice z 3D priestoru editora a preklopiť ich do konkrétnej syntaxe simulačného rámca.

Na vytvorenie priameho prepojenia medzi grafickým návrhom a simulačným kódom je vo všeobecných editoroch teoreticky možné napísať vlastný exportný zásuvný modul. Komplexnosť používateľských rozhraní týchto nástrojov však sťažuje implementáciu ovládania prostredníctvom jednoduchého posúvania modelov určeného špecificky pre laboratórne podmienky. Pre lepšiu orientáciu v opisovaných prístupoch slúži Tabuľka 1 zhrňujúca ich hlavné výhody a technické obmedzenia.



Obr. 2 Aplikácia Blender



Obr. 3 Aplikácia FreeCad

Tabuľka 1 Porovnanie existujúcich prístupov k 3D modelovaniu.

Názov a typ prístupu	Výhody prostredia	Identifikované nevýhody a obmedzenia
Všeobecné priestorové editory ako Blender	Široké vizualizačné možnosti a prítomnosť skriptovacieho rozhrania	Výstupom sú výhradne polygónové siete predstavujúce obrovskú záťaž pre fyzikálne prostredie
Inžinierske softvéry CAD ako FreeCAD	Parametrické modelovanie a vysoká miera presnosti návrhov	Náročný export vyžadujúci manuálny prepis súradníc a rozmerov do programovacieho jazyka
Navrhované špecializované prostredie	Priamy export do simulačného skriptu a natívna podpora analytických tvarov	Zameranie výhradne na špecifickú oblasť počítačovej simulácie tekutín

1.4 Zhodnotenie súčasného stavu a identifikácia problému

Na základe analýzy možno konštatovať, že existujúci stav prípravy experimentov s využitím modulu PyOIF nedisponuje ideálnym a dedikovaným vizualizačným nástrojom. Príprava domény, teda stien kanálov a umiestňovania prekážok či buniek, sa spolieha na:

1. Manuálne vypočítavanie priestorových súradníc objektov a ich rotácií.
2. Zápis týchto hodnôt priamo do procedurálneho skriptu v jazyku Python.

Tento postup trpí absenciou okamžitej vizuálnej spätnej väzby, nesprávny zápis súradníc dokáže výskumník odhaliť zväčša až po spustení simulácie, prípadne po exporte vizualizačného súboru vo formáte VTK pre softvér ParaView [\[7\]](#). Opakovaný proces programovania a vizuálnej validácie chybných geometrií výrazne predlžuje časovú náročnosť experimentu. Identifikácia problémov spôsobených nesprávnym prepojením ramien kanálov si totiž často vyžaduje viacnásobné spustenie simulačného jadra.

Z tohto dôvodu vyvstáva jednoznačná potreba vývoja špecializovanej interaktívnej 3D aplikácie. Je nutné dedikované úzko profilované riešenie, z ktorého by výskumník nevyužil iba grafickú zložku, ale aplikácia by ako svoj finálny výstup poskytla priamo syntakticky správny generovaný zdrojový kód vo formáte Python skriptu. Tento kód bude plne kompatibilný s jadrom ESPResSoMD a zaručí, že proces prípravy simulácie prebehne rýchlejšie, presnejšie a celkom bez potreby manuálneho prepisovania súradníc.

2 NÁVRH APLIKÁCIE A ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA

Funkcionalitu vyvíjanej aplikácie definujú dva hlavné aspekty. Prvým sú exaktné požiadavky koncového používateľa na zabezpečenie efektívnej práce. Druhým sú technické vlastnosti nevyhnutné pre zachovanie dátovej kompatibility so simulačným rozhraním ESPResSoMD.

2.1 Funkčné a mimofunkčné požiadavky systému

Na základe doterajšej analýzy problému a faktu, že má ísť predovšetkým o vizualizačný nástroj uľahčujúci zdĺhavú ručnú prácu pre vedeckých pracovníkov, boli vyvedené nasledovné základné používateľské (funkčné) požiadavky na vyvíjaný systém:

Grafické 3D modelovanie: Aplikácia musí disponovať interaktívnym vizuálnym editorom s možnosťou pridávania preddefinovaných objektov. Navigácia a manipulácia so scénou (rotácia kamery, približovanie) musí byť plynulá a dostupná priamo v okne internetového prehliadača.

Drag-and-drop ovládanie a parametrizácia: Softvérový nástroj poskytuje možnosť vizuálneho posúvania a rotovania modelov prostredníctvom manipulátora priamo v priestore scény. Táto voľnosť je doplnená o systém absolútnej numerickej korekcie. Výskumník tak spresňuje celkové rozmery a polohu v osiach X, Y a Z s požadovanou mikrometrovou presnosťou.

Svetová kompatibilita s PyOIF: Objektový a súradnicový systém editora musí byť matematicky namapovaný a stotožnený s vnútornou logikou modulu procedurálneho vizualizovania v jazyku Python vnútri ESPResSoMD, inak by vygenerované vizualizačné modely prestali zodpovedať zadanej realite.

Generovanie a ukladanie Python kódu: Výsledná aplikácia musí z rozpracovaných 3D objektových máp dokázať vygenerovať hotový a programovo použiteľný artefakt v podobe skriptu v jazyku Python (tzv. "boundaries"). Modul na generovanie kódu zároveň musí fungovať stabilne s minimálnou možnosťou chybových výstupov.

Modelovanie populácie buniek a dynamiky (rozšírenie): Podpora parametrického nastavovania a preklápania logiky rozmiestňovania množiny vnorených statických alebo dynamicky distribuovaných objektov, napr. štrukturálnych buniek a prekážok, podľa zadáných špecifikácií, ktoré urýchlia implementa nás umdľčný proces in-silico logistiky pokusov. Aplikácia teda nesie funkcie automatického hromadného rozmiestnenia bez kolízií a explicitnej implementácie fyzikálnej logiky počiatočných parametrov pre generovanú Python funkciu.

Správa používateľov

Správa používateľov, projektových dát, histórie generovania skriptov, či ukladania nastavení scény predstavuje nutný aplikačný obal slúžiaci na plnohodnotnú prácu systému s identitou výskumníka. Aby aplikácia úspešne implementovala tieto požiadavky, musí disponovať dostatočne robustnou perzistentnou vrstvou na ukladanie kľúčových dát modelovania.

2.2 Návrh dátového a entitného modelu

Na uchovávanie všetkých stavov, informácií o scéne a na zabezpečenie kooperatívnych funkcionalít ako sú zdieľanie a exportovanie si projekt vyžaduje pevne stanovený dátový model. Relačný model databázy reflektujúci biznis logiku aplikácie je ilustrovaný ER diagramom na Obr. 4.



Obr. 4 Schéma relačnej databázy systému a definícia hlavných entít (ER diagram).

Ako vyplýva zo schémy, aplikácia je postavená na niekoľkých hlavných entitách respektíve tabuľkách, ktorých vzájomné väzby zabezpečujú konzistenciu a integritu systému:

Kľúčovým prvkom je tabuľka *projects*, ktorá zhromažďuje základné informácie o jednotlivých pracovných priestoroch. Obsahuje napríklad názov projektu, jeho nastavenia, úroveň viditeľnosti a identifikátor vlastníka.

Dôležitou entitou pre uchovávanie stavu 3D plátna je tabuľka *object3d* (3D objekty). Táto tabuľka je prepojená s projektmi vzťahom 1:N a ukladá vlastnosti konkrétnych objektov, ako je typ, presná priestorová poloha *pos_x*, *pos_y*, *pos_z* a JSON definícia ich fyzikálnych vlastností.

Na podporu automatického generovania simulačných inštrukcií pre PyOIF slúži entita *generated_artifacts*. Predstavuje záznamovú vrstvu, v ktorej sa uchováva každý exportovaný Python kód, napríklad definície stien kanála. Celý zdrojový kód je uložený ako text a je dostupný na neskoršie stiahnutie alebo prehliadanie, pričom je prepojený s používateľom, ktorý ho vytvoril.

Súčasťou databázy sú aj bezpečnostné prvky, ako tabuľka *users* a mechanizmy pre správu prístupov ako sú napríklad *sessions* a *reset requests*. Pre podporu spolupráce viacerých používateľov na jednom projekte slúži väzbová tabuľka *project_collaborators*, ktorá prepája používateľov s konkrétnymi projektmi.

Navrhnutá štruktúra databázy zabezpečuje, že aj pri rozsiahlych návrhoch, ktoré zahŕňajú stovky mikrofluidických objektov, dokáže aplikácia spoľahlivo pracovať s presnými údajmi potrebnými na prevod návrhu do výsledného kódu.

2.3 Výber technológií a nástrojov

Pre úspešný vývoj 3D webovej aplikácie bolo dôležité zvoliť si správne a moderné technológie. Vybraný technologický zásobník (stack) musel spĺňať požiadavky na plynulé grafické vykresľovanie v prehliadači, rýchlu odozvu pri práci s objektmi a stabilné napojenie na databázu. V nasledujúcich podkapitolách je opísaný výber a zdôvodnenie použitých knižníc a frameworkov.

2.3.1 Programovací jazyk TypeScript

Základným kameňom pre celú aplikáciu, či už na strane frontendu alebo backendu, je jazyk TypeScript [8]. Tento jazyk pridáva k bežnému JavaScriptu prísnu

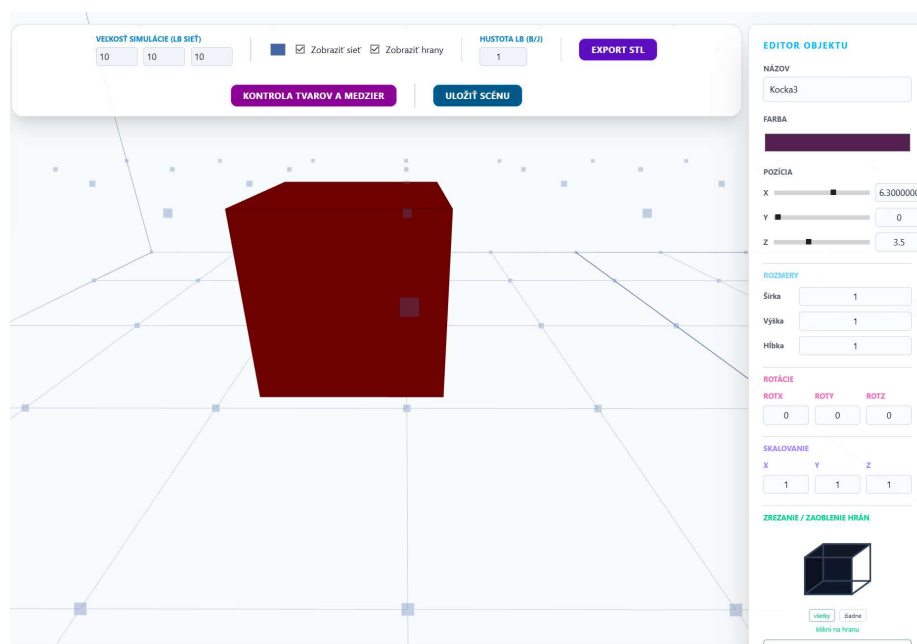
kontrolu dátových typov. Keďže aplikácia neustále pracuje s 3D priestorom, mení súradnice (X, Y, Z), rotácie a vypočítava polomery objektov, silné typovanie výrazne znižuje riziko vzniku chýb pri behu programu. Ak by sa namiesto TypeScriptu použil obyčajný JavaScript, bolo by veľmi náročné odhaľovať chyby napríklad pri mapovaní dát do finálneho generovaného kódu pre Python.

2.3.2 Next.js a React pre používateľské rozhranie

Na vytvorenie samotného používateľského rozhrania (UI) bola použitá knižnica React v kombinácii s moderným frameworkom Next.js [9]. Výhodou Next.js je, že umožňuje zjednotiť front-end aplikácie s backendovým API priamo v jednom repozitári kódu.

Komponentový prístup, ktorý ponúka React, zásadne pomáha pri organizácii celkovej ergonomie pracovného priestoru (na oddelenie plochy plátna a grafických ponúk nastavení). To znamená, že ak používateľ interaguje napríklad s kontrolným panelom SimSettingsPanel (slúžiacim na úpravu všeobecných podmienok simulácie naľavo od modelára), React zabezpečí, že sa zbytočne nevykresľuje znova a zaťažujúco celá otvorená scéna kanálikov v pozadí, ale zmení sa iba malá textová časť konkrétneho panela s hodnotou, ktorú meníme.

Ukážka toho, ako komponentovo a bezprostredne funguje vybudované používateľské rozhranie v spojení so štýlovacou knižnicou Tailwind CSS pri reálnom modelovaní, je zachytená na Obr. 5.



Obr. 5 Ukážka vytvoreného používateľského rozhrania prostredníctvom React komponentov a Tailwind CSS, ovládajúceho 3D editor mikrofuidiky.

2.3.3 Zobrazovanie 3D grafiky pomocou Three.js

Základnou podmienkou pre fungovanie aplikácie bolo dostať 3D renderovanie priamo do webového prehliadača. Hoci na to slúži natívne rozhranie WebGL, práca s ním je zbytočne nízkoúrovňová a zložitá. Z tohto dôvodu bola zvolená JavaScriptová knižnica Three.js [10]. Ešte dôležitejšou súčasťou pre uľahčenie vývoja bola "obaľovacia" knižnica React Three Fiber (R3F), ktorá umožňuje písať Three.js kód prirodzene a čitateľne formou štandardných React komponentov. Aplikácia okrem iného aktívne implementuje doplnok OrbitControls na inštinktívne ovládanie plátnovej kamery. Taktiež sa spolieha na špeciálny interaktívny priestorový manipulátor. Vďaka prítomnosti tohto ovládacieho prvku môže používateľ objekty pohodlne presúvať a otáčať priamo prostredníctvom myši.

2.3.4 Databáza a backend služby (Supabase a PostgreSQL)

Aby nebolo nutné manuálne programovať, konfigurovať a externe hostovať vlastný backendový server (napríklad v Express alebo Node.js), rozhodol som sa pre využitie platformy typu Backend-as-a-Service, konkrétne open-source riešenie Supabase [11]. Základom Supabase je robustná databáza PostgreSQL, do ktorej sa ukladajú všetky stavy projektov, vygenerované exporty a vlastnosti 3D objektov. Platforma zabezpečuje aj kompletnú správu prihlasovania používateľov. Najväčšou výhodou bola možnosť aplikovať bezpečnostné politiky na úrovni riadkov (tzv. Row-Level Security) [12]. Vďaka RLS má systém istotu, že konkrétny výskumník nedokáže náhodne upraviť, poškodiť, alebo zmazať mikrofluidický model iného používateľa.

2.4 Návrh a proces generovania Python kódu

Hlavnou funkcionalitou celej aplikácie je to, že používateľ už nemusí ručne programovať tvary a súradnice. Namiesto toho aplikácia vezme grafickú 3D scénu, ktorú si výskumník vytvoril v rozhraní, a automaticky ju preloží do hotového Python skriptu pre ESPResSoMD a PyOIF. Tento proces prebieha na pozadí na strane servera (cez špeciálne vytvorené API), aby sa zbytočne nespomaľoval webový prehliadač používateľa.

Keď používateľ v aplikácii klikne na tlačidlo pre export kódu, na pozadí sa spustí nasledovná postupnosť krokov:

- **Overenie identity používateľa:** Po odoslaní požiadavky na server, systém najskôr skontroluje, kto presne ju odoslal. Zistí, či je daný používateľ naozaj prihlásený a či má právo z tohto konkrétneho projektu generovať kód (teda či je jeho vlastníkom, alebo či má administrátorské práva). Systém po prijatí požiadavky

okamžite overuje platnosť prihlásenia daného používateľa. Následne kontroluje jeho prístupové práva ku konkrétnemu projektu. Generovanie výstupných súborov je povolené výhradne vlastníkovi modelu a administrátorom.

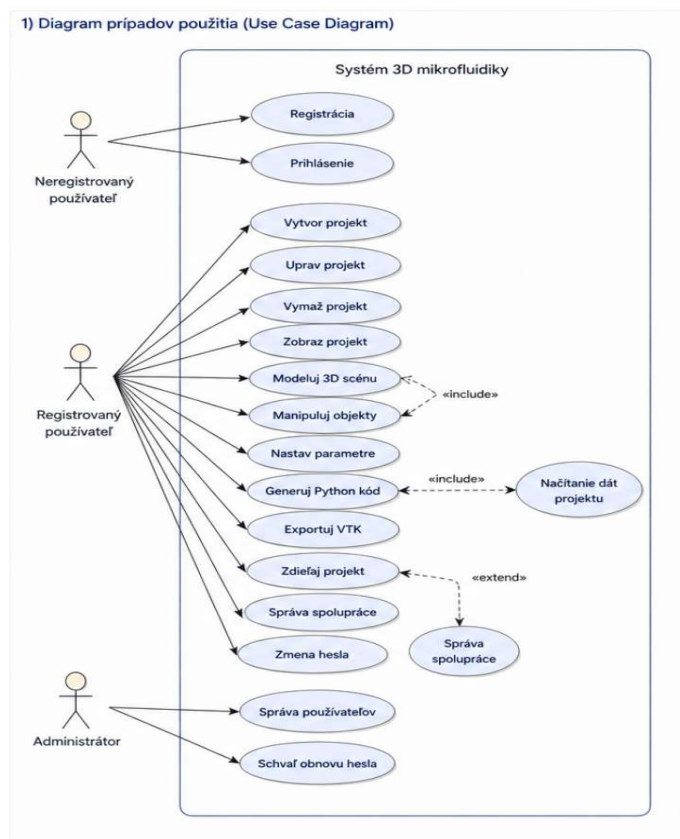
- **Načítanie dát z databázy:** Pre rýchlosť a spoľahlivosť sa grafické dáta neposielajú celú cestu z prehliadača na server v texte, ale server si ich podľa ID projektu sám stiahne priamo z databázy Supabase. Načíta si tak naraz nielen nastavenia celej scény, ale aj všetky 3D objekty patriace k projektu. Okrem toho ich zoradí podľa času, kedy boli do scény pridané. Pri každom objekte si server presne načíta jeho typ (či ide o valec, kváder alebo guľu) a jeho dôležité vlastnosti: pozíciu (X, Y, Z), otočenie a zrezania prípadne zaoblenia objektov.
- **Preklad do Pythonu:** Samotné jadro, ktoré robí prevod, je funkcia `generatePythonBoundaries`. Získané dáta z databázy pošle táto funkcia do špeciálneho mapovača. Ten si postupne berie objekt po objekte a prerába ich súradnice a natočenia do takých príkazov, ktorým bude simulačný softvér `ESPResSoMD` presne rozumieť (teda využíva jeho knižnicu `espressomd.shapes`). Na tomto mieste sa do skriptu vygenerujú aj všetky potrebné okrajové fyzikálne podmienky.
- **Uloženie súboru a história:** Keď je Python skript úspešne vygenerovaný, systém preň automaticky vytvorí bezpečný názov založený na názve projektu (napríklad `boundaries_moj_projekt.py`). Čo je dôležité, tento vygenerovaný textový kód sa len nepošle naspäť používateľovi na stiahnutie, ale natrvalo sa uloží do databázovej tabuľky vygenerovaných artefaktov. Vďaka tomu si používateľ bude archív svojich exportov a neskôr si môže kedykoľvek stiahnuť aj staršie verzie svojho Python skriptu bez toho, aby ho musel generovať odznova.

2.5 Modelovanie systémovej architektúry a procesov

Pri vývoji komplexného softvérového riešenia založeného na priestorovej grafike a spracovaní meniteľných parametrov je metodicky správne definovať kľúčové procesy pred samotnou programovou implementáciou. Na tento účel text využíva štandardizované modelovacie techniky, ktoré exaktne opisujú logické vrstvy a vzájomné interakcie zúčastnených entít.

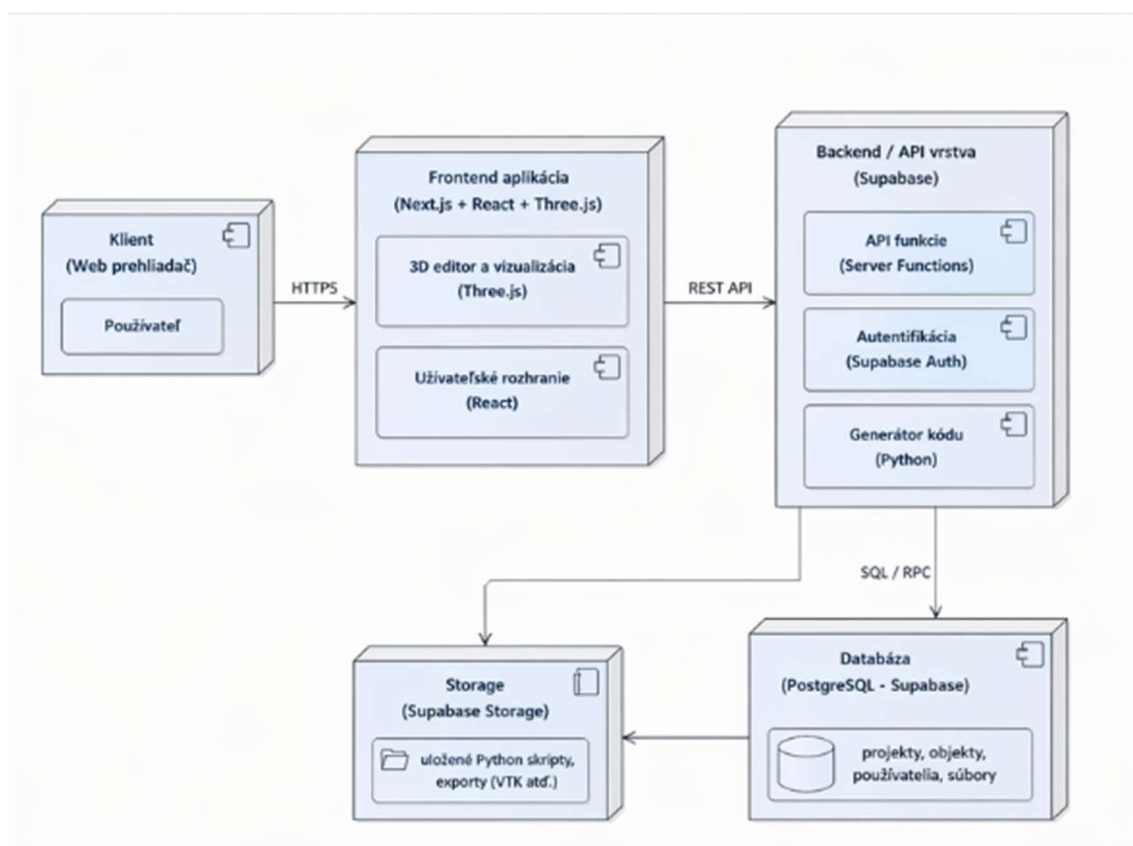
Prvým predstaveným modelom je diagram prípadov použitia. Tento náčrt špecifikuje prístupové práva a vymedzuje funkčné hranice medzi neautorizovaným návštevníkom a prihláseným výskumníkom. Zachytáva všetky dostupné systémové interakcie, medzi ktoré patrí zakladanie nových projektov, správa zdieľania s inými používateľmi, modifikácia prístupových hesiel a priama manipulácia s priestorovým editorom. Grafická

reprezentácia týchto aktérov a ich pridružených činností je zobrazená na nasledujúcom obrázku Obr. 6.



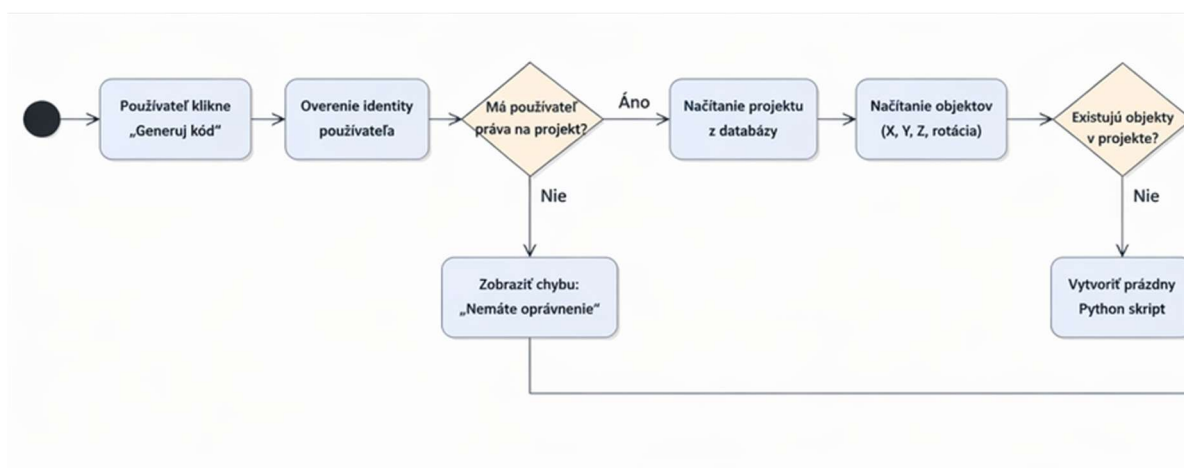
Obr. 6 Diagram prípadov použitia

Druhý diagram Obr. 7 poskytuje štrukturálny pohľad na softvérovú architektúru celej aplikácie. Zobrazuje distribúciu výpočtovej záťaže do troch nezávislých vrstiev. Prvou je klientska prezentačná časť spúšťaná priamo v prostredí webového prehliadača, ktorá zabezpečuje vizualizáciu priestorových objektov. Druhú oblasť tvorí aplikačná vrstva plniaca funkciu komunikačného rozhrania na vzdialenom serveri. Architektúru kompletizuje perzistentné databázové úložisko s definovanými bezpečnostnými politikami. Zná-zornený model taktiež zahŕňa asynchrónne prepojenie na napojené externé fyzikálne nástroje.

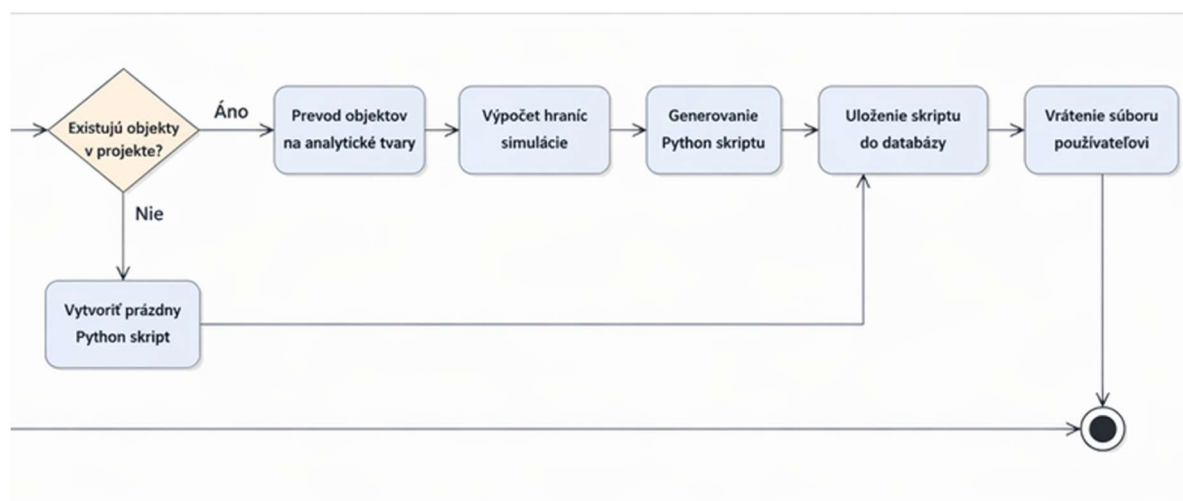


Obr. 7 Diagram nasadenia

Tretí náčrt Obr. 8 a Obr. 9 predstavuje diagram aktivít, ktorý mapuje presný postup transformácie navrhnujetej trojrozmernej scény do podoby simulačného skriptu. Zaznamenáva sekvenciu operácií iniciovanú používateľom pri požiadavke na export dát formou spúšťačieho kódu. Tento procesný tok začína extrakciou súradníc všetkých modelov a následným výpočtom ohraničujúcich rozmerov celkovej simulačnej domény. Ďalšia fáza zahŕňa aplikáciu priestorových transformácií a iteratívny výpočet uhlov či limitov zaoblenia pre každý definovaný geometrický element prítomný na ploche. Výpočtový proces je ukončený syntézou spracovaných dát a bezpečným uložením vytvoreného textového skriptu.



Obr. 8 Diagram aktivít 1. časť



Obr. 9 Diagram aktivít 2. časť

3 IMPLEMENTÁCIA APLIKÁCIE

Táto kapitola podrobne opisuje spôsob naprogramovania aplikácie a jej výslednú funkcionality. Text je štruktúrovaný podľa jednotlivých logických modulov a obrazoviek, ktorými používateľ pri práci prechádza. Začína sa úvodnou autentifikáciou, pokračuje správou projektov, vysvetľuje možnosti tímovej spolupráce a následne prechádza na samotné jadro vo forme interaktívneho 3D editora a generátora kódov.

3.1 Autentifikácia používateľa

Vstupnou bránou do systému je verejná zóna slúžiaca na identifikáciu používateľov. Aplikácia manipuluje s vedeckými modelmi a experimentami, preto je bezpodmienečne nutné overiť identitu každého prichádzajúceho používateľa pred sprístupnením akýchkoľvek dát.

Moduly pre prihlásenie a registráciu poskytujú štandardné formuláre na bezpečné vytvorenie účtu. Proces overovania údajov a ukladanie prihlásení je zabezpečený prostredníctvom služieb databázovej platformy Supabase. Na obrazovke prihlásenia používateľ do textových polí zadáva svoj email a heslo. Po úspešnom overení voči databáze systém vytvorí bezpečnostný token a používateľ je automaticky presmerovaný do súkromnej pracovnej zóny aplikácie.

Dôležitým bezpečnostným prvkom tejto zóny je plne vlastný mechanizmus na obnovu zabudnutého hesla. Z bezpečnostných dôvodov obnova prístupu neprebieha bežným automatizovaným e-mailovým odkazom, ale vyžaduje priame schválenie nového prístupu od administrátora aplikácie. Používateľ na obrazovke odošle žiadosť obsahujúcu jeho registrovaný email a voliteľnú textovú poznámku. Táto žiadosť sa uloží do databázy a čaká na manuálne posúdenie. Ak ju administrátor vo svojom riadiacom rozhraní schváli, v systéme sa vygeneruje unikátny jednorazový číselný kód. Používateľ následne tento priradený kód vloží spolu so svojím novým heslom do druhej časti formulára na obnovu, čím heslo obnoví.

Obr. 10 ukazuje presný vizuál oboch spomínaných častí zabudovaného formulára na obnovu prístupu, ktorý je dostupný ihneď na vstupnej stránke.

Login

Login

mikolasek70@gmail.com

.....

Login

[Create account](#)

Forgot password

Send a request to admin. Admin will approve and give you a reset code.

Email

Optional note to admin...

Send request

Set new password (with admin code)

Email

Reset code

New password (min 6)

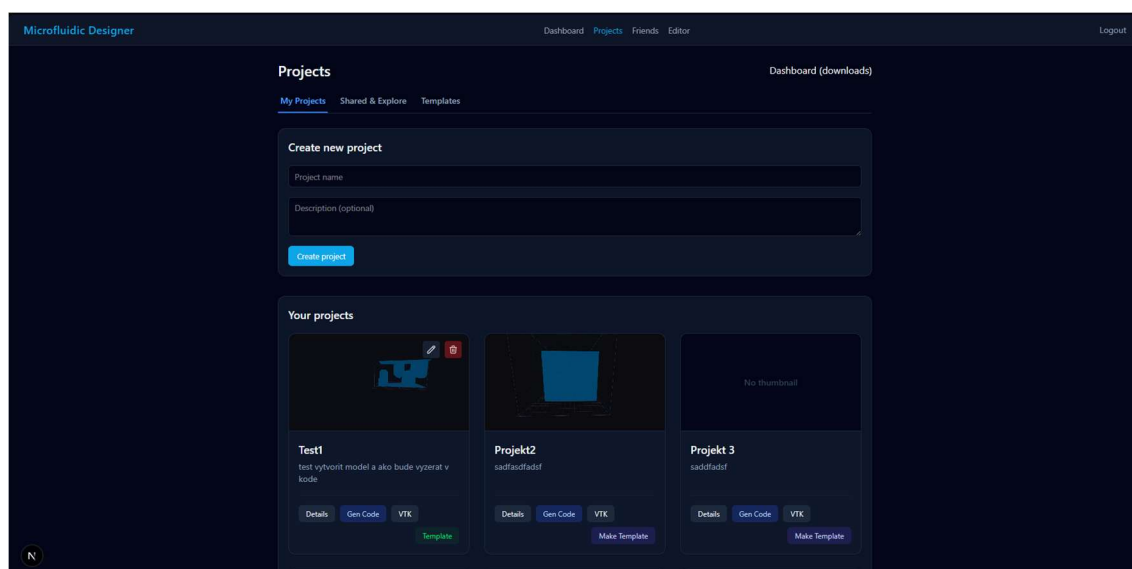
Repeat new password

Set password

Obr. 10 Formulár pre bezpečnú obnovu zabudnutého hesla prostredníctvom administrátora.

3.2 Pracovná zóna a správa projektov

Po úspešnom prihlásení do systému je výskumník presmerovaný do svojho hlavného pracovného prostredia. Týmto prostredím je plnohodnotný správca virtuálnych experimentov umiestnený na domovskej stránke projektov. Správca plní úlohu centrálného súborového manažéra celej aplikácie. Zabezpečuje bezpečný prístup k uloženým dátam a poskytuje prehľadné vizuálne rozhranie na rýchlu orientáciu v množstve vytvorených modelov. Pre lepšiu navigáciu a oddelenie pracovných kontextov je celá plocha rozdelená do troch základných kategórií pomocou vrchných navigačných záložiek ako je vidieť na Obr. 11.



Obr. 11 Pohľad na stránku projektov

3.2.1 Kategória vlastných projektov

Predvolená úvodná záložka je určená na manažment osobných prác. V sekcii My Projects sa filtrujú a vykresľujú na plochu iba tie priestorové modely ktoré daný výskumník založil a kedykoľvek v minulosti rozpracoval. Na obrazovke plnia záznamy formu dlaždíc, kde každá reprezentuje nezávisle a plne uzavreté 3D prostredie. V tejto záložke má takisto používateľ možnosť vytvárať nové projekty, prípadne projekt premenovať či vymazať úplne.

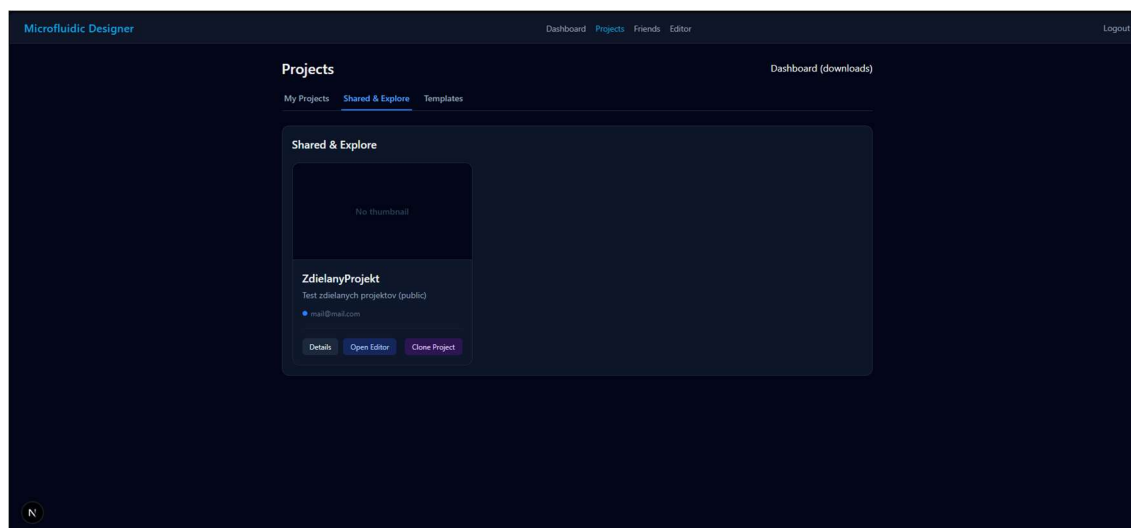
3.2.2 Zdieľané projekty a verejný prieskum (Shared & Explore)

Vedecké modelovanie je zväčša kolektívnym úsilím viacerých členov laboratória, čomu sa prispôsobuje panel druhej záložky určenej pre spoluprácu. Táto záložka zastupuje miesto zdieľanej zóny, kde aplikácia používateľovi zhromažďuje modely, na ktoré mu iný autor alebo kolega v systéme udelil súhlas na prezeranie.

Po prepnutí sa v rozhraní zobrazuje dlaždicový dizajn s projektami obsahujúcimi obsah iných používateľov ako je vidieť na Obr. 12. Výskumníci vďaka tomu majú v reálnom čase okamžitú dostupnosť a vizuálny náhľad na experimenty svojich kolegov. Zdieľaný model si dokáže návštevník kedykoľvek otvoriť priamo do priestoru 3D editora v prehliadači a detailne preskúmať pozície a presné parametre pridaných mikrofluidických kanálov. Dôležitou architektonickou vlastnosťou tohto prístupu je, že zdieľaný projekt sa hosťujúcemu používateľovi otvára výhradne v režime iba na čítanie.

Tento mechanizmus v aplikácii chráni pôvodnú pracovnú vetvu rozpracovaného návrhu pred nechceným zásahom a deštruktívnym prepísaním hrán inou osobou. Ak návštevník usúdi, že zdieľaná scéna je vhodná pre jeho vlastné počítačové testovanie a

chce ju ďalej upravovať, jednoduchým príkazom z tohto miesta model naklonuje. Systém automaticky prenesie identickú kópiu všetkých údajov z verejného modelu a zapíše ich hostiteľovi pod nové jedinečné číslo priamo do panelu jeho osobných projektov v prvej záložke. Od tohto momentu nad ním získava navštevujúci vedec kompletnú kontrolu, môže doň vkladať dodatočné prvky a bezpečne z neho generovať svoje vlastné zdrojové kódy.



Obr. 12 Pohľad na záložku zdieľané projekty

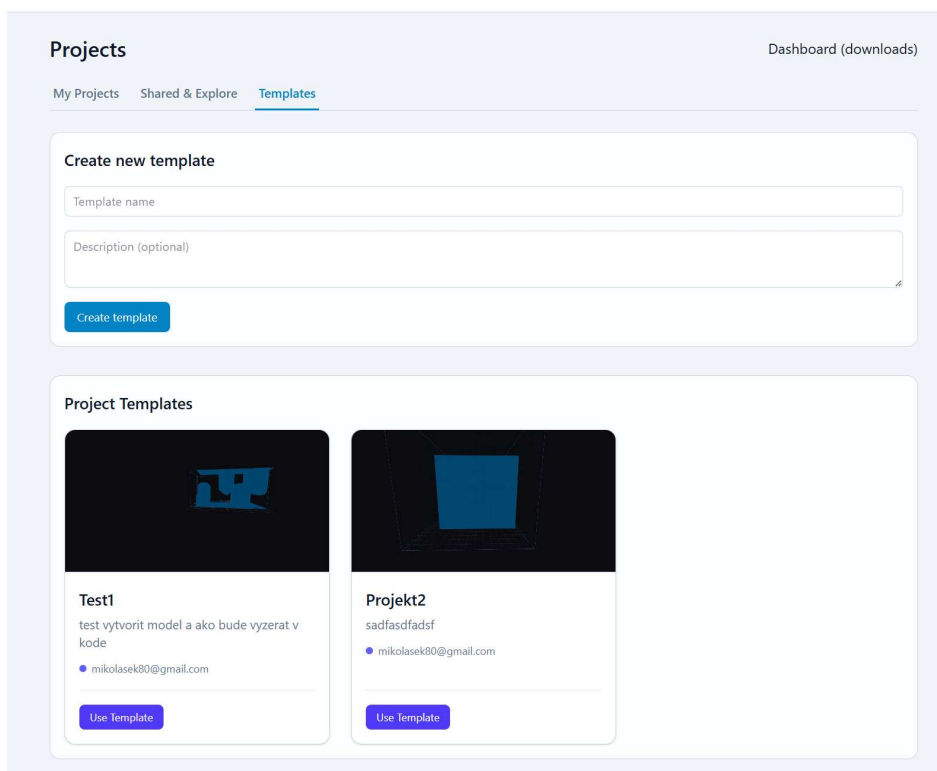
3.2.3 Šablóny projektov

Tretia záložka v správe projektov je venovaná šablónam. Šablóny slúžia ako predpripravené štartovacie body pre návrh experimentov. Namiesto vytvorenia úplne prázdnej scény si používateľ môže zvoliť šablónu, ktorá už obsahuje úvodné rozloženie objektov a predvolené nastavenia fyzikálneho prostredia.

Rozhranie pre šablóny ponúka zoznam overených a funkčných modelov. Systém s nimi zaobchádza podobne ako so zdieľanými projektmi. Šablóny nie je možné priamo upravovať. Pre ich využitie si používateľ musí zvoliť možnosť vytvorenia kópie. Systém následne vygeneruje identický projekt a priradí ho priamo k účtu používateľa. Tento nový projekt sa okamžite objaví v sekcii osobných projektov, kde už používateľ disponuje plnými právami na jeho editáciu, simuláciu aj ďalšie zdieľanie. Pôvodná šablóna pritom zostáva bezpečne zachovaná v pôvodnom stave pre potreby ďalších používateľov. Dostupnosť šablón výrazne znižuje čas potrebný na návrh bežných modelov a uľahčuje prvé kroky v prostredí aplikácie.

Používateľ môže šablóny vytvárať v záložke Templates alebo má možnosť označiť akýkoľvek svoj projekt ako šablónu v záložke My Projects.

Pohľad na záložku Templates je viditeľný na Obr. 13.



Obr. 13 Záložka Templates

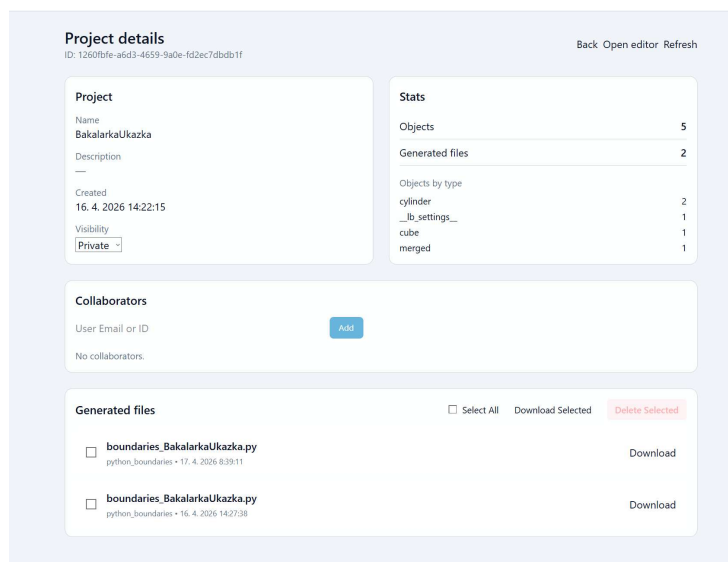
3.2.4 Detail projektu

Po vytvorení alebo naklonovaní projektu má používateľ k dispozícii samostatné rozhranie s detailom projektu ako je zobrazené na Obr. 14. Táto obrazovka slúži ako centrálny riadiaci panel pre konkrétny návrh a skladá sa z viacerých logických celkov. Prvá časť zobrazuje základné metadáta vrátane názvu, popisu a dátumu vytvorenia. Používateľ tu tiež prostredníctvom roletového menu ovláda viditeľnosť projektu, čím definuje, či zostane projekt súkromný, viditeľný pre priateľov alebo bude verejne dostupný pre komunitu.

Druhý panel poskytuje analytický prehľad o obsahu scény. Systém udržiava presné štatistiky o celkovom počte objektov v editore, počte vygenerovaných simulačných skriptov a pre lepšiu prehľadnosť ponúka aj presný rozpis použitých prvkov podľa ich typu. To je užitočné najmä pri rozsiahlych mikrofluidných modeloch s desiatkami komponentov.

Kľúčovým prvkom pre tímovú prácu je sekcia spolupracovníkov. Práve v tomto rozhraní môže vlastník projektu delegovať prístupové práva ďalším osobám pomocou ich emailovej adresy alebo identifikátora. Tento modul priamo iniciuje proces tímovej spolupráce a prepája sa so systémom správy priateľov, ktorého celková technická realizácia je podrobnejšie popísaná v nasledujúcej podkapitole.

Posledná a zároveň rozsiahla časť obrazovky je venovaná správe vygenerovaných artefaktov. Keďže každé spustenie generátora zdrojového kódu vytvára trvalý záznam, používateľ tu vidí kompletnú históriu všetkých vytvorených Python skriptov. Rozhranie poskytuje nástroje na hromadnú správu, pričom umožňuje selektívny výber viacerých položiek, ich spoločné stiahnutie do lokálneho zariadenia alebo ich trvalé odstránenie.



Obr. 14 Detail uloženého projektu

3.2.5 Generovanie simulačných skriptov a vizualizačných formátov

Súčasťou zoznamu vytvorených prác a základným pilierom aplikácie je dvojica akčných tlačidiel slúžiacich na prevod vizuálneho návrhu do externých výpočtových a zobrazovacích systémov.

Prvé z tlačidiel inicializuje generátor zdrojového kódu a spúšťa komplexný matematický preklad celej scény aplikácie do spustiteľného programovacieho jazyka určeného pre cieľový simulačný rámec. Generátor najprv iteruje cez všetky vložené objekty a zisťuje ich absolútne okrajové minimá a maximá. Tento krok slúži na automatický výpočet finálneho ohraničujúceho boxu, do ktorého algoritmus započíta aj percentuálnu priestorovú rezervu.

Najviac výpočtovej logiky obstaráva samotná **konverzia priestorových modelov**. Webový editačný nástroj definuje objekty prostredníctvom ich šírky a výšky. Priestorovú orientáciu určuje natočením voči lokálnemu stredu. **Simulačné výpočtové prostredie** vyžaduje odlišný **vstupný formát**. Prijíma exaktné matematické body spojené s priestorovými vektormi zameranými výhradne na jeden okrajový roh tvaru. Skript pre každý útvar v scéne aplikuje **Eulerovu transformáciu**, pomocou ktorej prepočítava

priestorové uhly na exaktné smery hrán. Vo veľkej miere sa tu rieši aj **aproximácia zložitých tvarov**. Hladký priebeh prúdenia často vyžaduje hrany modelu zaobliť. Keďže simulačný engine nemusí natívne rozoznávať zaoblený kváder, **generátor** na pozadí rozozná detekované hrany a vyplní ich kombináciou spájaných elementárnych telies, predovšetkým sekvenciou úzkych valcov a kontaktných gúlí. Výstupom je komplexný textový dokument so stovkami riadkov, ktorý systém trvalo archivuje.

Druhé tlačidlo s označením „VTK“ funguje diametrálne odlišne. Zabezpečuje okamžitý export uložených dát do profesionálneho formátu pre reprezentáciu neštruktúrovanej mriežky. Tento krok poskytuje používateľovi možnosť dôkladne vizualizovať geometriu a prekážky v externých programoch ešte pred samotným spustením simulácie a bez potreby zaťažovať výpočtové jadro. Prebieha tu odlišná transformácia. Štandardné obdĺžnikové bloky systém zapisuje vo forme elementov s názvom hexaéder. V prípade rotujúcich a zaoblených prekážok sa algoritmus spolieha na analytickú diskretizáciu obvodu. Využíva goniometrické funkcie sínus a kosínus pre rozdelenie obvodu zväčša do šestnástich uzlov, či následne celý valec presne modeluje pomocou sady klinových buniek. Vďaka tomu dokáže exportér presne zakonzervovať kompletnú vizuálnu podobu návrhu.

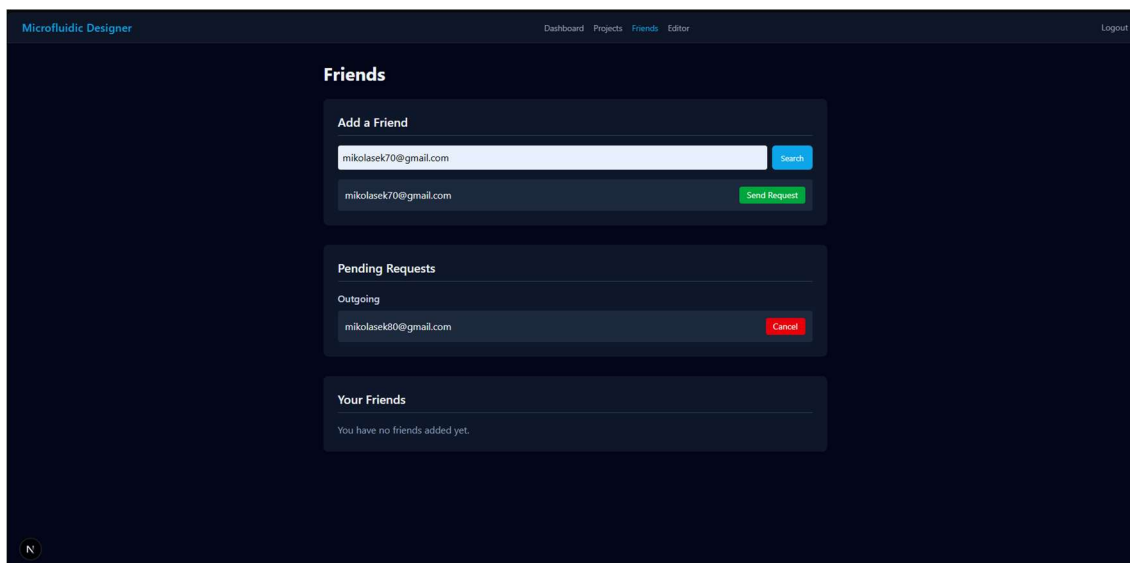
3.3 Modul spolupráce a správa priateľov

Aplikácia obsahuje dedikovanú sekciu pre správu priateľov a budovanie siete kontaktov Obr. 15. Tento zoznam slúži primárne na zjednodušenie spolupráce a rýchlejšie zdieľanie vytvorených modelov medzi používateľmi. Používateľ má k dispozícii vizuálne vyhľadávacie rozhranie, prostredníctvom ktorého dopytuje systém a hľadá iných zaregistrovaných členov. Po úspešnom nájdení profilu si môže danú osobu pridať do osobného zoznamu priateľov. Tento krok prepojenia účtov vo výraznej miere uľahčuje neskôršie priradovanie prístupových práv ku konkrétnym experimentom.

Na umožnenie práce vo dvojici alebo v tíme aplikácia implementuje systém spolupracovníkov priamo na úrovni konkrétneho projektu. Vlastník scény môže v jej nastaveniach vybrať používateľov a povoliť im prístup v detailoch projektu ako je vidieť na Obr. 14. Architektúra riešenia využíva pre tento proces prepojovaciu databázovú tabuľku. Táto inštancia bezpečne spája identifikátor projektu s identifikátorom prizvaného používateľa. Po úspešnom priradení vidí prizvaný používateľ daný návrh vo svojom rozšírenom zozname projektov a môže si ho nechať zobrazit'.

Bezpečnosť a ochrana súkromia celej kolaborácie rovnako ako aj správy priateľov sú riadené prístupovými pravidlami priamo na strane databázového riešenia. Každá požiadavka na načítanie zdieľaného obsahu podlieha filtru, ktorý overuje identitu

prihláseného používateľa a jeho oprávnenie voči požadovaným dátam. Týmto spôsobom je minimalizované riziko neoprávnenej manipulácie s cudzími prácami.



Obr. 15 Pohľad na modul správa priateľov

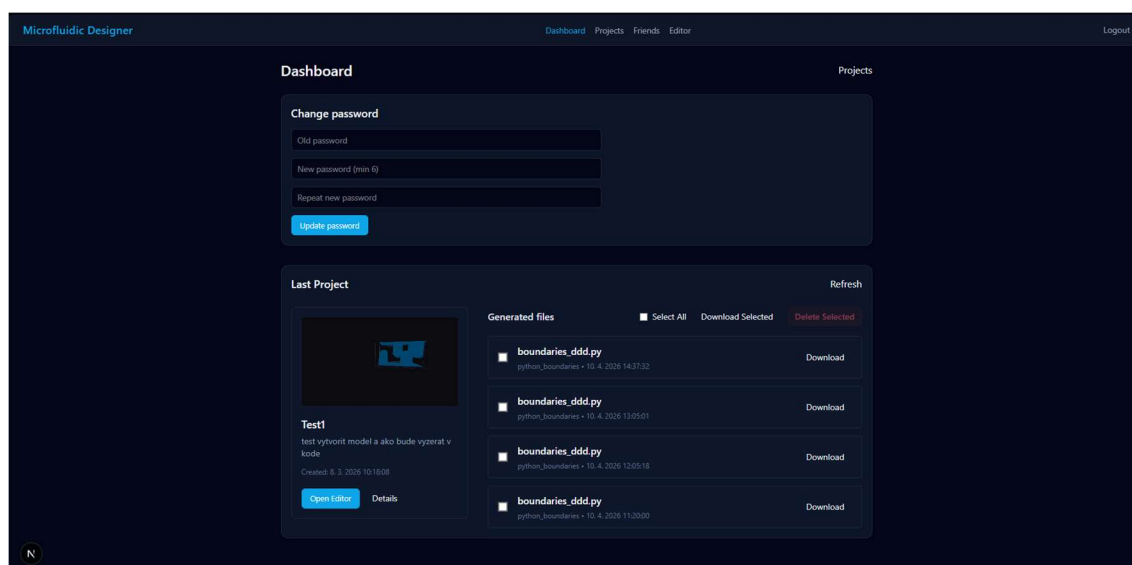
3.4 Úvodný panel používateľa

Stránka s názvom Dashboard viditeľná na Obr. 16 plní v aplikácii funkciu osobného profilu a slúži ako prehľadný správcofský panel. Zdieľa spoločné navigačné menu s ostatnými sekciami, vďaka čomu je kedykoľvek prístupná. Obsah tejto sekcie je zameraný na dve hlavné funkčné oblasti.

Prvá časť je venovaná správe zabezpečenia účtu. Používateľ tu má k dispozícii formulár na zmenu prístupového hesla. Proces vyžaduje zadanie pôvodného hesla a dvojité zadanie nového hesla, čím systém chráni účet pred neautorizovanými zmenami a preklepmi.

Druhá dôležitá časť slúži ako rýchly prístup k naposledy upravovanému projektu. Tento modul zobrazuje vizuálny náhľad scény spolu s jej základnými informáciami, ako sú názov, krátky popis a čas vytvorenia. Priamo z tohto miesta je možné jedným kliknutím spustiť 3D editor pre pokračovanie v modelovaní alebo prejsť na celkový detail daného projektu.

Veľmi praktickým rozšírením tohto panela je pridružený zoznam doteraz vygenerovaných súborov, ktoré patria práve k tomuto poslednému projektu. Používateľ vidí prehľadnú históriu exportov a môže si vytvorené simulačné skripty priamo stiahnuť do lokálneho zariadenia alebo ich selektívne mazať. Tento prístup výrazne zefektívňuje prácu, pretože používateľ nemusí pre elementárne úkony zložito prechádzať celým zoznamom svojich prác.



Obr. 16 Stránka ovládací panel

3.5 3D editor

3.5.1 Rozhranie a priestorová navigácia

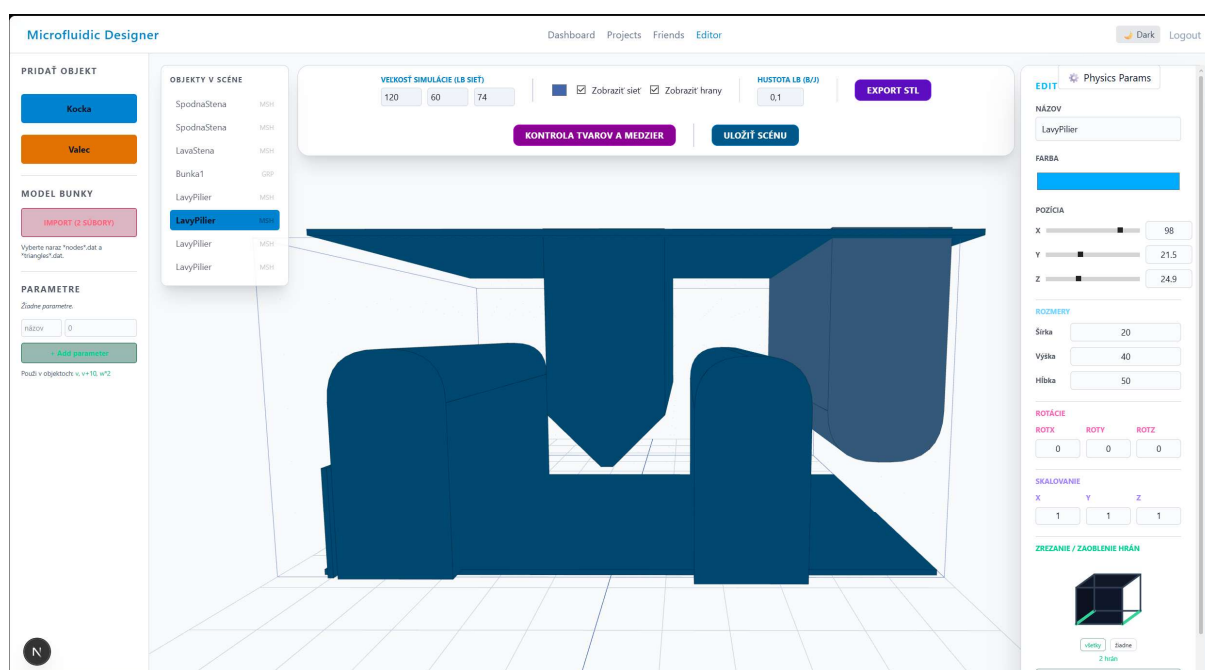
Centrálnym prvkom editora je interaktívne trojrozmerné plátno, na ktorom prebieha celá tvorba modelu. Pracovná plocha obsahuje viditeľnú mriežku. Táto pomôcka jasne ohraničuje celkovú veľkosť simulačného priestoru a pomáha používateľovi pri vizuálnom odhade rozmerov aj pri presnom zarovnávaní prekážok. Ovládanie pohľadu je navrhnuté veľmi plynulo. Pomocou myši môže používateľ otáčať kameru okolo scény, približovať detaily a posúvať celý náhľad. Vďaka týmto možnostiam si udržiava prehľad o orientácii objektov v priestore bez ohľadu na zložitosť budovaného modelu.

3.5.2 Správa objektov a modelovanie

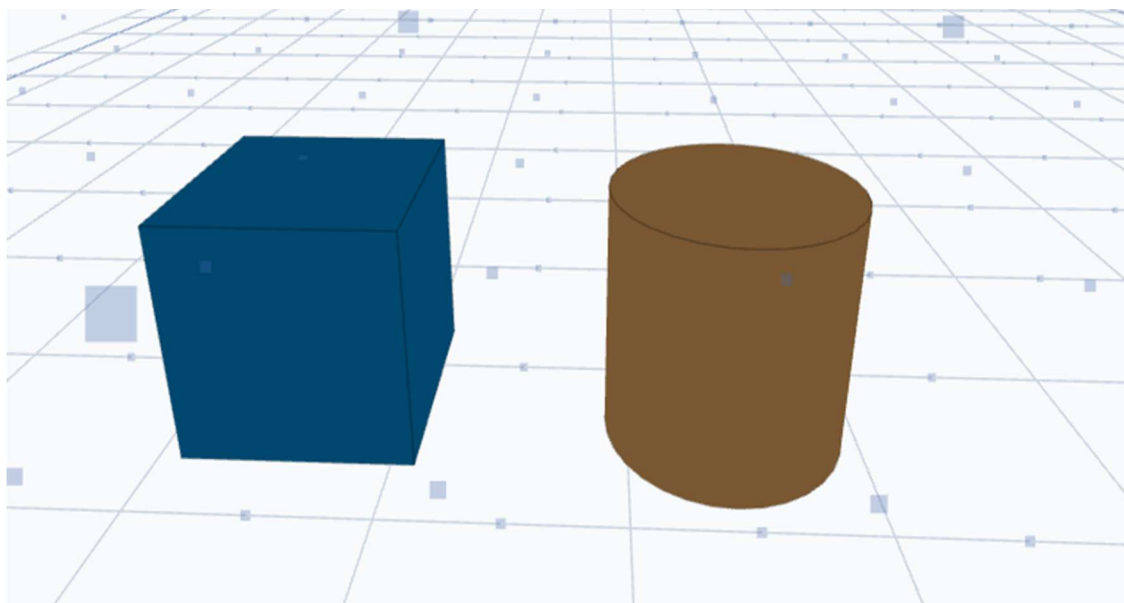
Ľavý bočný panel aplikácie, ktorý je možno vidieť na Obr. 17 je vyhradený primárne na vkladanie základných telies. Základné stavebné prvky predstavujú najmä kvádre a valce Obr. 18. Po ich vložení do scény dokáže používateľ meniť ich presnú polohu, rotáciu a veľkosť vo všetkých troch osiach.

Veľmi užitočným nástrojom je vnútorný zoznam všetkých vložených objektov. Tento zoznam okamžite reaguje na akékoľvek zmeny na ploche. Pri rozsiahlych návrhoch s vysokým počtom prekážok stačí kliknúť na vybranú položku v zozname a kamera sa hneď zameria na daný detail. Nástroje na paneli taktiež umožňujú pokročilé zaobľovanie vybraných hrán. Vytváranie plynulých prechodov je totiž nevyhnutné pre správne

simulovanie toku kvapaliny, keďže príliš ostré hrany môžu neskôr spôsobovať chyby vo výpočtoch.



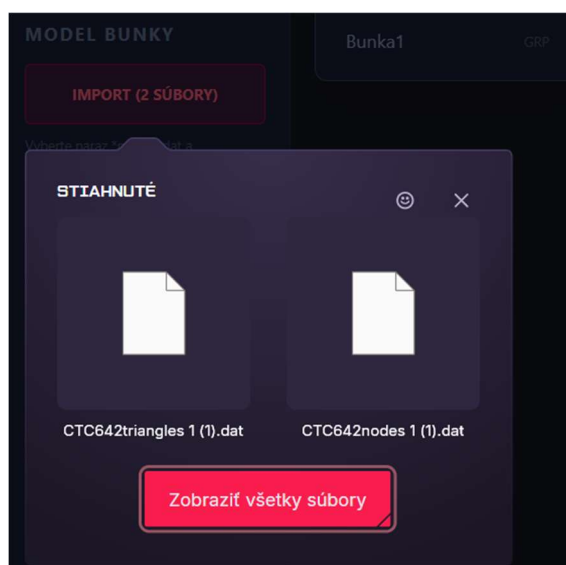
Obr. 17 ukážka 3D editora aplikácie



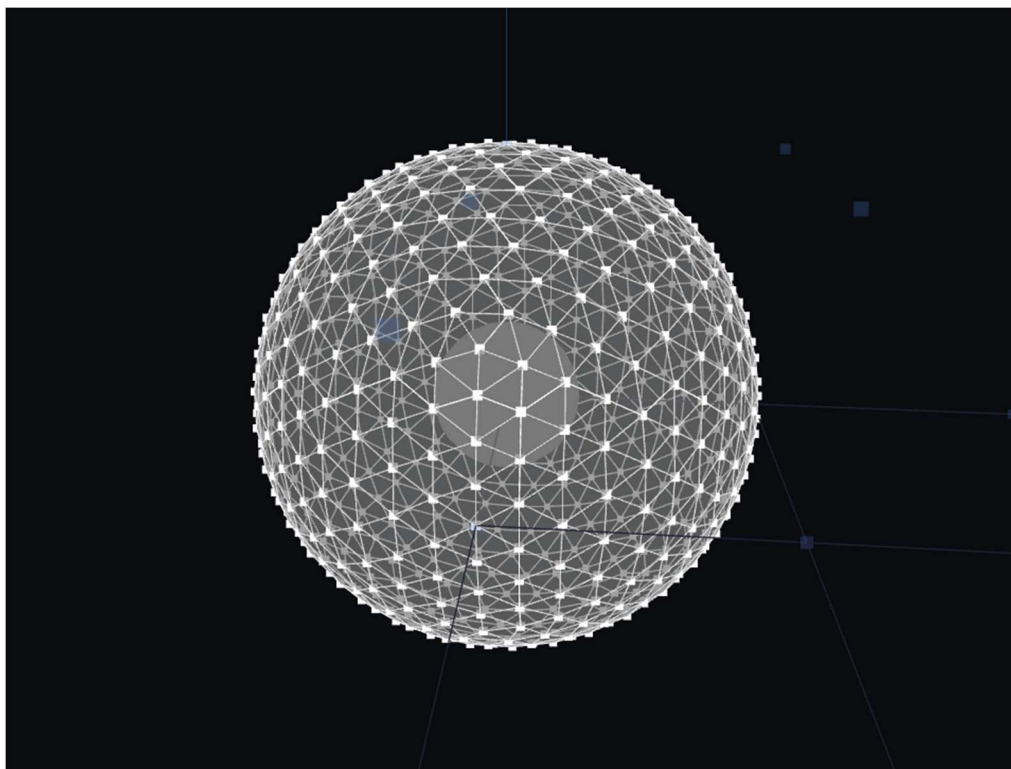
Obr. 18 Základne objekty v scéne

3.5.3 Import modelov buniek

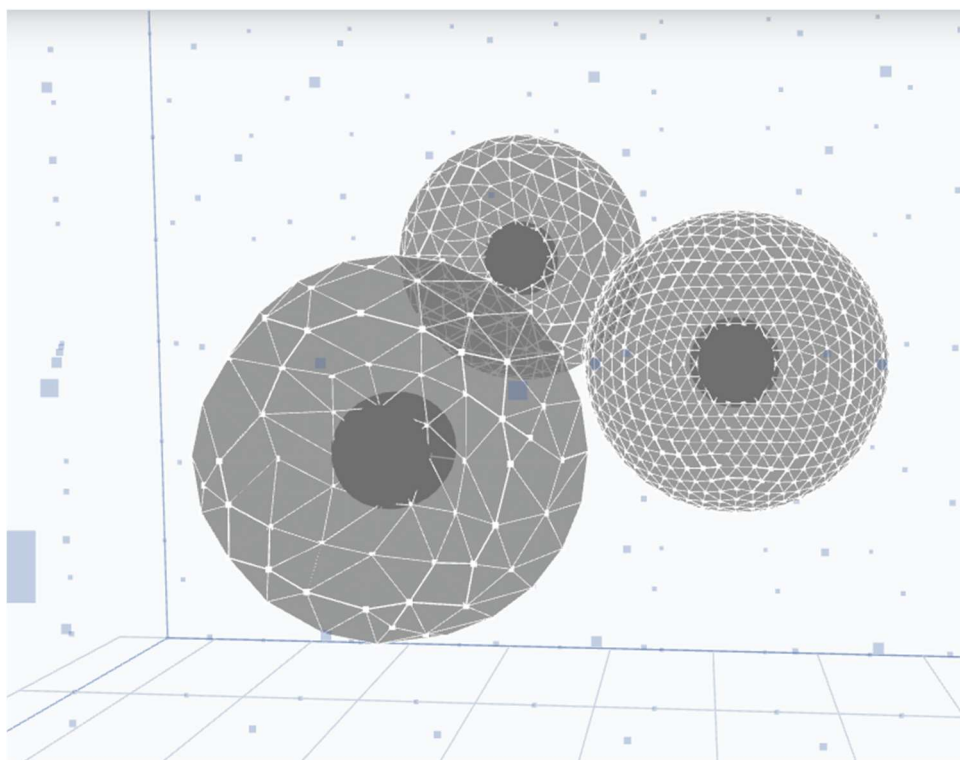
Okrem bežných pevných prekážok editor ponúka vyhradený nástroj na vkladanie konkrétnych modelov buniek Obr. 19. Tento proces vyžaduje, aby používateľ nahral príslušné zdrojové textové súbory. Prvý dokument obsahuje presné súradnice jednotlivých bodov v priestore, zatiaľ čo druhý definuje, ako sa tieto body navzájom spájajú do trojuholníkových plôch tvoriacich membránu bunky Obr. 20 a Obr. 21. Po úspešnom výbere týchto podkladov ich systém v pozadí spracuje a vytvorí dnu v editore finálny 3D model bunky. Tento model sa následne zobrazí v simulačnom priestore a používateľ s ním môže voľne manipulovať rovnako ako s iným vloženým geometrickým útvarom.



Obr. 19 Import modelu bunky



Obr. 20 Model importovanej bunky

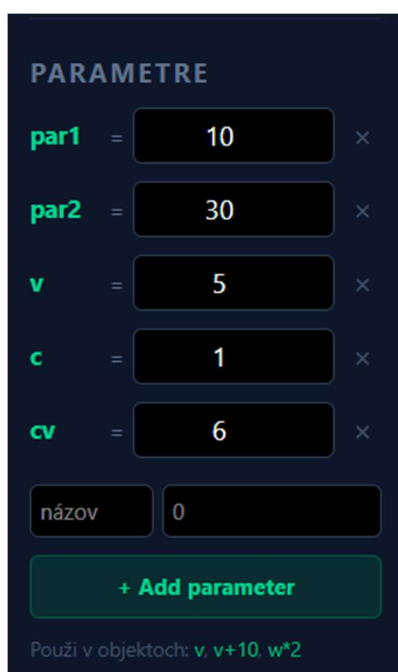


Obr. 21 Ďalšie modely buniek

3.5.4 Systém parametrov a premenných

Dôležitou súčasťou editora je integrovaný systém parametrov zobrazený na Obr. 22. Používateľ pri definovaní rozmerov nie je obmedzený výhradne na statické

číselné vstupy. V priradenom paneli existuje možnosť inicializovať vlastné premenné a definovať ich exaktnú numerickú hodnotu. Názvy týchto premenných je následne možné aplikovať priamo do textových polí určujúcich šírku, výšku a priestorovú polohu jednotlivých telies. Implementovaná programová logika navyše podporuje dynamické vyhodnocovanie matematických výrazov. Tento parametrický prístup priamo zefektívňuje proces zmeny mierky navrhnutých mikrofluidických kanálov. Modifikácia jednej globálnej premennej sa tak automaticky replikuje do všetkých naviazaných častí návrhu, čím sa eliminuje potreba opakovaného manuálneho prepisovania rozmerov naprieč celou scénou.



Obr. 22 Parametre objektov v scéne

3.5.5 Nastavenie simulácie a kontrolné nástroje pre generovanie kódu

Najvyššiu úroveň pracovnej plochy predstavuje horný ovládací panel. Nachádza sa tu sekcia pre správu celkového priestoru simulácie Obr. 23, kde aplikácia umožňuje definovať jeho základné rozmery. Zároveň sa tu dá rýchlo zapínať alebo vypínať viditeľnosť pomocnej mriežky a takisto aj prispôbovať jej farbu pre lepšiu viditeľnosť.

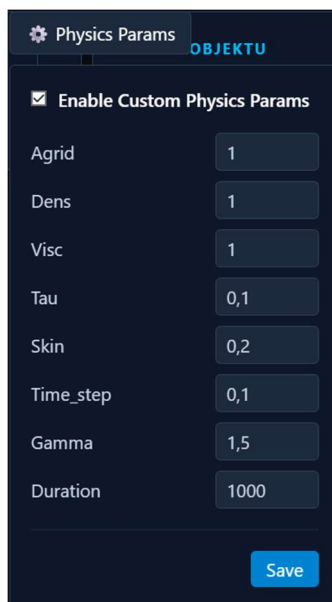
Neoddeliteľnou súčasťou procesu návrhu je definícia fyzikálnych parametrov pre simulačný počítač. Na tento účel slúži samostatne vyvolateľný panel fyzikálnych vlastností, umiestnený formou rozbaľovacieho menu Obr. 24. Pokiaľ riešiteľ chce zmeniť pevne zabudované predvolené hodnoty simulácie, má možnosť tento panel aktivovať. Môže v ňom definovať exaktné hodnoty ako sú hustota prúdiacej častice, jej viskozita, veľkosť časového kroku v počítačovom modeli alebo počiatočné nastavenia termostatu.

Zadané údaje putujú priamo do generátora výstupného skriptu, takže sa okamžite premetnu do reálnych vlastností kvapaliny v cieľovom pracovnom rámci.



Obr. 23 Vrchný panel 3D editora

Panel taktiež poskytuje dôležité akčné tlačidlá. Tlačidlo exportu dovoľuje uložiť návrh vo forme bežného 3D súboru, ktorý sa dá následne prezerať v iných vizualizačných programoch. Ďalšia dôležitá funkcia slúži na skontrolovanie celej scény. Tento nástroj v modeli vyhľadáva prípadné medzery medzi zrezanými a zaoblenými hranami, čím predchádza chybám pri neskoršom generovaní zdrojového kódu. Tretím hlavným tlačidlom inicializuje používateľ proces uloženia celej scény. Bezpečne tak predá všetky tvary a zadané fyzikálne parametre aplikačnému serveru na uloženie do databázy.



Obr. 24 Editor fyzikálnych parametrov simulácie

3.5.6 Editor vlastností objektu

Kľúčovým ovládacím prvkom pre jemnú prácu s priestorom je pravý bočný panel Obr. 25. Tento panel sa stane aktívnym výhradne vtedy, keď používateľ v simulačnom priestore vyberie konkrétny objekt. Poskytuje detailný pohľad na všetky vlastnosti aktuálneho telesa a dovoľuje ich presnú číselnú úpravu. Na samom vrchu si môže používateľ vybrané teleso ľubovoľne premenovať, čo výrazne uľahčuje orientáciu v komplexných návrhoch obsahujúcich desiatky rôznorodých prekážok.

Nasleduje presná manipulácia so súradnicami a proporciami. Pomocou sady textových polí je možné exaktne ovplyvňovať polohu útvaru v celom trojrozmernom

priestore definovanom osami X, Y a Z. Ak nedostačuje plynulý presun myšou, používateľ tu zadá konkrétnu číselnú hodnotu a objekt sa okamžite posunie. Pod polohou sa nachádza blok pre nastavenie geometrických rozmerov, ktorými sú šírka, výška a hĺbka. Všetky tieto vstupy natívne podporujú už spomínaný systém premenných. Rotácie telies sú rovnako dôležité, najmä pri navrhovaní kruhových prvkov a sklonených bariér, preto editor dovoľuje nastavenie presných uhlov.

Poslednou časťou tohto panela je modul zodpovedný za úpravu hrán. Používateľ vidí interaktívny schematický náčrt obyčajnej kocky, na ktorom má možnosť doslova vyklikáť si požadované hrany. Po označení konkrétnych línií aplikuje na vybrané miesta zadefinovaný polomer zaoblenia alebo zrezania geometrie.

EDITOR OBJEKTU

NÁZOV

cube

POZÍCIA

X 1.7000000

Y 0

Z 6.5

ROZMERY

Šírka 1

Výška 1

Hĺbka 1

ROTÁCIE

ROTX 0 ROTY 0 ROTZ 0

SKALOVANIE

X 1 Y 1 Z 1

ZREZANIE / ZAObLENIE HRÁN

všetky žiadne

4 hrán

0,27

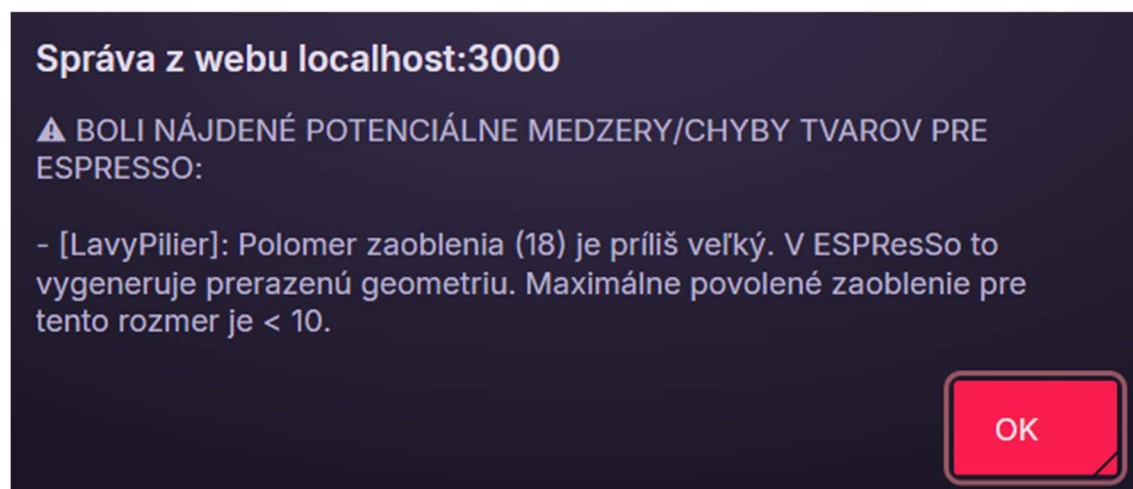
Typ: OBLÉ ZAObLENIE (Bevel)

Obr. 25 Editor objektov v scéne

3.5.7 Kontrola a export scény

Hlavný ovládací panel umiestnený v strede hornej časti obrazovky je vybavený trojicou veľmi dôležitých akčných tlačidiel, ktoré spájajú modelovací svet s dátovým prenosom. Prvým z nich je možnosť okamžitého exportu vymodelovanej scény do klasického 3D formátu. Zvolením tejto funkcie editor izoluje všetky vložené telieska a pospája ich do jediného textového súboru, ktorý sa následne automaticky stiahne k používateľovi na analýzu v iných programoch.

Druhý nástroj nesie označenie kontroly tvarov a medzier. Hoci sa jedná konceptne o veľmi zložitú pozadí, jeho úloha smerom k používateľovi je vizuálna. Stlačením tohto tlačidla aplikácia skenuje kompletne celú mriežku. Pokiaľ na upravených či zaoblených prekážkach nájde nepravidelnosti v priesečníkoch alebo vzniknuté trhliny, ihneď upozorní riešiteľa ešte pred finálnym vygenerovaním matematického kódu Obr. 26. Celý iteratívny proces používateľ ukončuje vždy tretím tlačidlom určeným na bezpečné uloženie pridelenej štruktúry do centrálnej databázy. Toto tlačidlo komunikuje s aplikačným rozhraním na pozadí, aktualizuje existujúce položky a potvrdzuje, že vizuálny model zostane totožný aj pri každom nasledujúcom načítaní prostredia.



Obr. 26 Varovná hláška pri kontrole geometrie

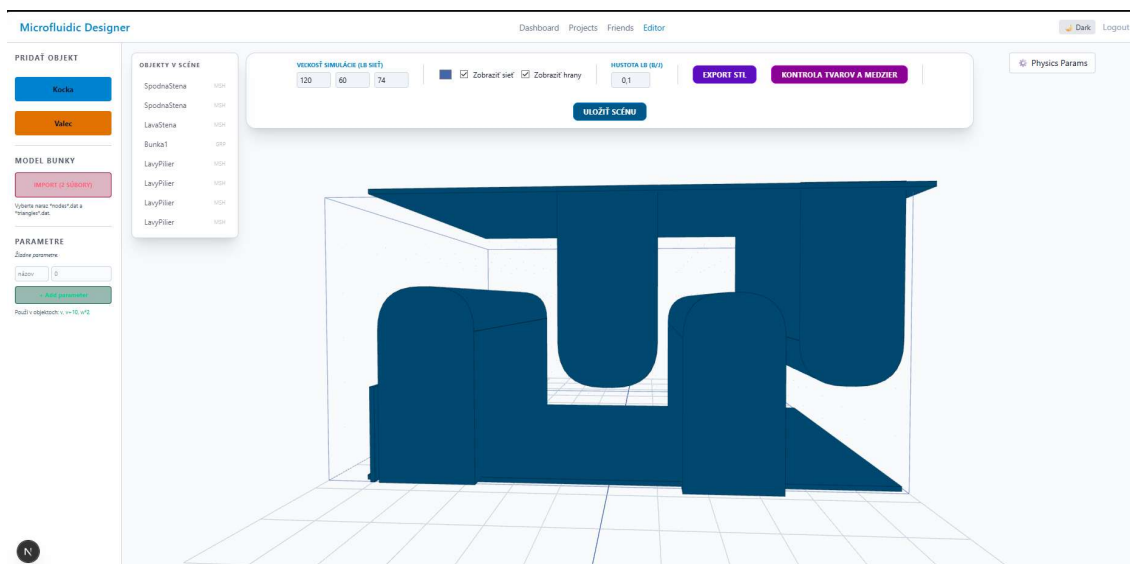
4 TESTOVANIE A ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV

Na zabezpečenie spoľahlivosti všetkých komponentov aplikácie po dokončení implementačnej a teoretickej časti proces prešiel sériou testovaní. Hlavná časť skúmania riešila presnosť automatizovaného vzniku programovacieho zápisu generovaného pre simulácie mikrofuidných prietokov a stabilitu prevádzky nástroja modelujúceho scény v reálnom čase bežiacom internetovom programe bez sťahovania inštalácií či binárnych prídavkov.

4.1 Analýza funkčnosti kódu a geometrie

Matematickému generátoru programu určeného pre výpočtové rozhranie patrila v testovacej fáze prioritná dôležitosť. Schopnosť prekladača dodržať rozmery a polohy v koncepte plnohodnotného fungovania kódu bolo nutné overiť experimentálne. Proces testovania bol realizovaný zostrojením kontrolného návrhu v samotnom prostredí webovej aplikácie.

Táto ukážková vizuálna scéna obsahovala rôzne polohované valce slúžiace ako prekážky toku a zaoblené konštrukcie ohraničujúce steny kanála. Navrhnuté umiestnenie telies a ich presná mriežková doména zobrazená výhradne v prostredí webového editora sú zachytené na Obr. 27. Po kompletizácii návrhu v grafickom rozhraní bol aktivovaný proces tlačidlom generovania a ukladania kódu pre fyzikálny simulátor ESPResSoMD.



Obr. 27 Ukážka namodelovanej scény v 3D editore

Systém reagoval na vstup od používateľa vygenerovaním rozsiahleho programovacieho zápisu. Vzniknutý Python súbor bol stiahnutý na lokálny testovací počítač, kde sa následne ihneď inicioval spúšťač proces simulačného enginu. Nasnímaný priebeh generovania samotného výpočtového rozhrania a inicializácie jednotlivých krokov v

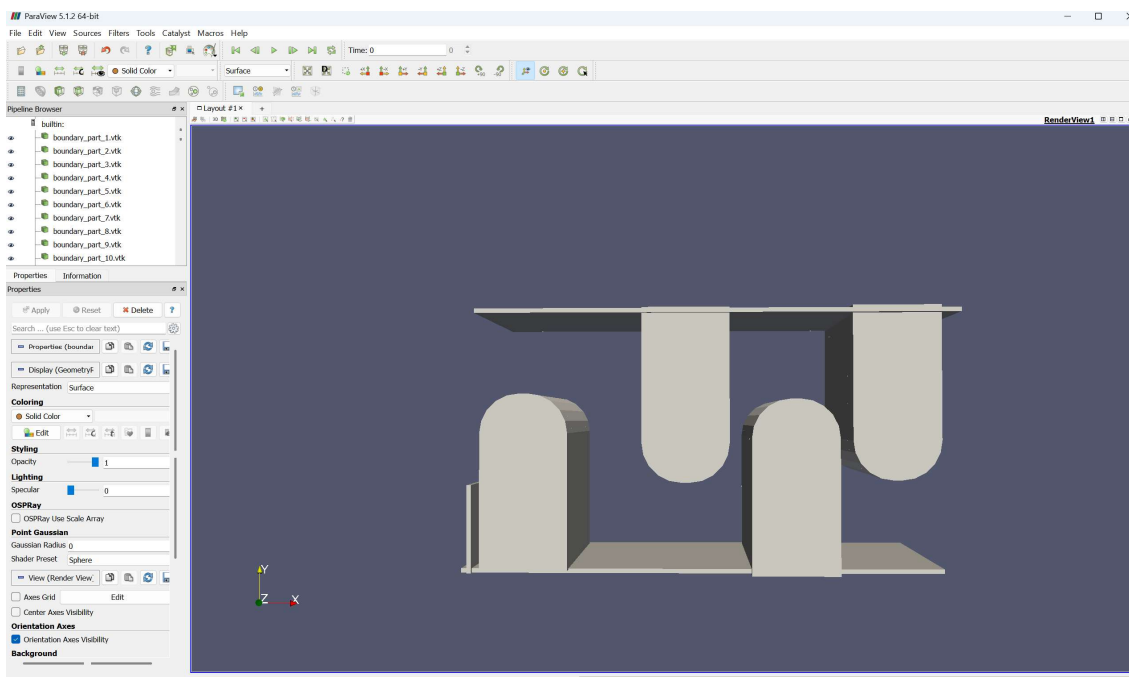
termináli potvrdzuje úspešnú akceptáciu nášho formátu, ktorý je viditeľný Obr. 28. Simulačné prostredie plynule spracovalo okrajové podmienky preklápania uhlov a vytvorilo výsledné matice pozícií tekutinového média.

```
marcel@DESKTOP-0756JN6:/mnt/c/Users/Marcel/Desktop/Espresso/Work$ ./pypresso ukazka1.py
[Microfluidic Designer] Úspech: Zostavené a pridané do ESPResSo.
[Microfluidic Designer] Celkový počet vložených tvarov (boundaries): 31
[Microfluidic Designer] Mriežka exportovaná do súboru: boundaries_grid_output.vtk
```

Obr. 28 Výpis z ESPResSoMD po spracovaní skriptu

Posledným dôkazom overujúcim prepojenie týchto dvoch svetov je priestorová vizualizácia stiahnutých výsledných údajov. Zostrojená mriežka prekážok aj plynúceho média vo vnútri bola prenesená do analytického softvéru ParaView. Ako dokazuje Obr. 29, vyrenderovaný výstupný model s prúdom kvapaliny absolútne korešponduje s tým, čo bolo nakreslené a polohované na úvod v samotnom internetovom prehliadači aplikácie.

Viacnásobné testy pri spracovaní zaoblených stien navyše potvrdili, že vo vygenerovanom poli sa nevyskytovali žiadne nežiaduce netesnosti alebo medzery v oblasti rohov, ktoré by mohli viesť k úniku simulovanej kvapaliny mimo požadovaného priestoru. Konverzia plynulých tvarov aplikovala steny obvodových medzier na minimalizáciu kolízií presne na úrovni uspokojujúcej akademické kritériá tvorby softvéru slúžiaceho na prípravu modelu.

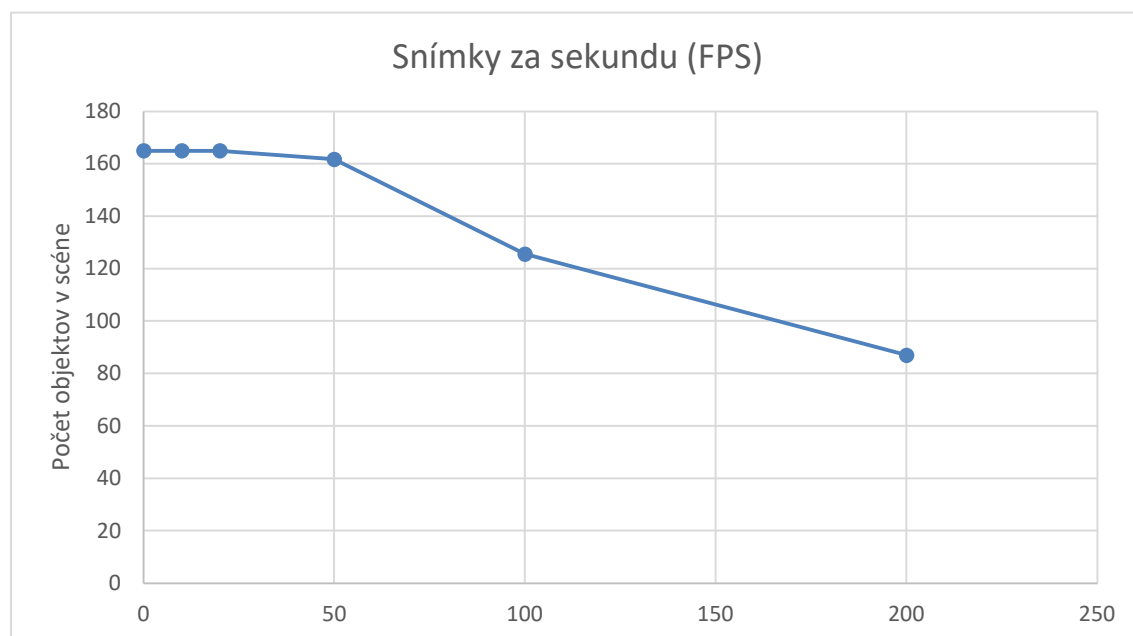


Obr. 29 Pohľad na ESPreSSom spracovaný script v programe Paraview

4.2 Kvantitatívne vyhodnotenie výkonu aplikácie

Technológie webového prehliadača často bojujú so zníženým výkonom pri renderovaní trojrozmernej grafiky, najmä pri vyššom množstve prekrývajúcich sa štruktúr. Pre objektívnu kvantifikáciu výkonu bolo realizované meranie plynulosti renderovania (počet snímok za sekundu FPS) pri postupne sa zvyšujúcej komplexnosti scény (počte vložených objektov). Hodnoty boli zaznamenávané počas aktívnej manipulácie s kamerou i samotnými objektmi, čo predstavuje najväčšiu výpočtovú záťaž.

Z nameraných dát Obr. 30 vyplýva, že systém vykazuje výbornú plynulosť fungovania aj počas veľmi komplexných modelovacích scenárov. Až do prítomnosti 20 vyrenderovaných štruktúr bežala aplikácia stabilne na maximálnom hardvérovom limite testovacieho monitora (165 FPS) bez akejkoľvek straty výkonu. Pri náročnejších scénach obsahujúcich 50 modelov nastal iba zanedbateľný pokles na úroveň priemerne 161,7 FPS.



Obr. 30 Závislosť FPS od počtu objektov v scéne

Aplikácia si zachovala vysokú stabilitu aj pri extrémnom a pre bežného používateľa nepravdepodobnom zaťažení na úrovni 200 komplexných štruktúr, kedy renderovacia frekvencia klesla na hodnotu 97 FPS. Vzhľadom na fakt, že za optimálnu hranicu plynulého chodu zobrazenia sa považuje úroveň 60 FPS, môžeme konštatovať, že systém si drží značnú rezervu a skreslenie odozvy ani sekanie obrazu nenastáva.

K poklesu FPS neprichádza ani po implementácii a započítaní množstva naviazaných dynamických rovníc predstavujúcich úpravy rozmerov objektov či zmenu zrezania (clipping). K takémuto postupnému premeriavaniu plôch a prepočítavaniu mriežky

dochádza napríklad ihneď po prepísaní globálnej premennej veľkosti simulačnej domény priamo v editačnom nástroji aplikácie, na čo editor taktiež reagoval plynulo a okamžite.

5 PLÁNY DO BUDÚCNA

Súčasná implementácia aplikácie poskytuje robustný základ pre vizualizáciu a generovanie prekážok pre mikrofluidné prostredie. Systém úspešne prevádza základné geometrické tvary do cieľového simulačného formátu. Počas integrácie s výpočtovým nástrojom a spracovania prvých návrhov sa však preukázali vlastnosti, ktoré definujú priestor pre ďalší vývoj tohto nástroja.

Najvýraznejším technickým obmedzením aktuálnej verzie je proces spracovania biologických modelov buniek smerom do výpočtového rozhrania. Hoci samotný webový editor dokáže bunky úspešne importovať zo zdrojových priestorových dokumentov a dokáže zobrazíť ich interakciu s okolitým prostredím priamo na ploche, prenos týchto špecifických mäkkých štruktúr do generovaného simulačného kódu zatiaľ nebol plne automatizovaný. Model bunky plní v aktuálnej verzii dôležitú priestorovú funkciu na zabezpečenie odhadu proporcií priestoru. Vďaka vizuálnej kontrole tvarov dokážu študenti a výskumníci určiť, či bude navrhovaný kanál adekvátne prechodný pre požadovaný typ bunky predtým než model prenesú na simulačný server.

Zapojenie importovaných buniek priamo do fyzikálneho simulačného enginu si logicky vyžaduje definíciu flexibilných poddajných povrchov využívajúcich interné fyzikálne parametre objektového prístupu v prúde. Automatizovať preklad takýchto požiadaviek z webového prehliadača do Python kódu zastupujúceho fyzikálne základy ESPResSoMD prostredia zostáva obrovskou výzvou určenou pre nasledovný iteratívny vývoj tohto balíka.

ZÁVER

Hlavným cieľom predloženej bakalárskej práce bol návrh a implementácia webovej aplikácie zameranej na optimalizáciu prípravy mikrofluidických experimentov pre cieľové simulačné prostredie. Využitím aktuálnych technológií používateľských rozhraní a cloudovej databázovej architektúry sa podarilo vytvoriť softvérovú platformu, ktorá nahrádza proces manuálneho kódovania priestorových geometrií a prekážok toku nástrojmi vizuálneho modelovania.

Vytvorená aplikácia poskytuje používateľom prostredie na konsolidovanú správu virtuálnych experimentov s možnosťou úpravy prístupových práv pre ďalších spolupracujúcich výskumníkov. Technologickým jadrom riešenia je trojrozmerný priestorový editor s integrovaným mechanizmom parametrického modelovania. Grafické rozhranie umožňuje zostavenie mikrofluidického kanála vrátane prekážok, aplikáciu algoritmickeho zaoblenia nadväzujúcich hrán a exaktné polohovanie modelov buniek. Podľa kompletnej vizuálnej predlohy dokáže systém následne geometricky analyzovať scénu a na pozadí vygenerovať prislúchajúci syntakticky správny programovací skript. Tento výsledný textový kód slúži ako priamy vstup pre inicializáciu simulácie vo vybranom fyzikálnom softvéri.

Nedeliteľnou súčasťou záverečnej fázy projektu bola validácia presnosti vytvoreného prekladového algoritmu. Vykonané testovanie ukázalo, že automatizovaný prevod priestorových súradníc, rotácií a presahov z grafického editačného prostredia do syntaxe cieľového simulátora reaguje korektne a zachováva definovanú geometrickú integritu vizuálnych modelov.

Z hľadiska ďalšieho rozvoja poskytuje vytvorený základový systém priestor na implementáciu viacerých funkčných rozšírení. Kľúčovým komponentom pre budúce verzie je najmä presné automatizované zakomponovanie elastických aspektov biologických membrán bunkových štruktúr do generovaného fyzikálneho kódu tak, aby program autonómne zabezpečil ich výpočtovú reakciu na okolitú tekutinu. V predloženej podobe navrhnutý softvér slúži ako stabilný generačný nástroj pre vedcov zaoberajúcich sa návrhom mikrofluidických geometrií.

Zoznam použitej literatúry

- [1] **George M. Whitesides.** The origins and the future of microfluidics. *Nature*. 2006;442(7101):368–373.
<https://www.nature.com/articles/nature05058>
- [2] **WEIK, Florian, et al. ESPResSo 4.0**—an extensible software package for simulating soft matter systems. *The European Physical Journal Special Topics*, 2019, roč. 227, č. 14, s. 1789-1816.
- [3] **CIMRÁK, Ivan; GUSENBAUER, Markus; ROITHOVÁ, Iveta.** An object-in-fluid framework for efficient modeling of membrane-bound objects. *Computer Physics Communications*, 2014, roč. 185, č. 3, s. 903-907.
- [4] **Blender (Oficiálna stránka softvéru)**
<https://www.blender.org/>
- [5] **ESPResSoMD (Oficiálna dokumentácia)**
<https://essomd.github.io/doc/>
- [6] **FreeCAD (Oficiálna stránka softvéru)**
<https://www.freecad.org>
- [7] **Paraview (Oficiálna stránka softvéru)**
<https://www.paraview.org>
- [8] **TypeScript: Typed JavaScript at Any Scale.** Microsoft Corporation. (2024).
<https://www.typescriptlang.org/>
- [9] **Next.js by Vercel - The React Framework.** Vercel Inc. (2024).
<https://nextjs.org/>
- [10] **Three.js – JavaScript 3D Library.** (2024).
<https://threejs.org/>
- [11] **Supabase: The Open Source Firebase Alternative.** Supabase Inc. (2024).
<https://supabase.com/>
- [12] **PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database.** The PostgreSQL Global Development Group. (2024).
<https://www.postgresql.org/>

Prílohy

Zoznam príloh

Príloha A	Obsah USB	53
Príloha B	Používateľská príručka.....	54

Príloha A | Obsah USB

Priložené USB obsahuje:

- Elektronická verzia práce vo formáte PDF,
- Zdrojový kód práce.

Príloha B | Používateľská príručka

Používateľská príručka k aplikácii na 3D modelovanie mikrofluidických štruktúr

1. Úvod

Aplikácia Microfluidic Channel Designer je webový 3D editor na návrh, úpravu a export mikrofluidických štruktúr. Umožňuje prácu s projektmi, správu objektov v 3D scéne, export do formátov STL/VTK a kolaboráciu s priateľmi.

2. Prihlásenie a registrácia

- Registrácia: Na stránke /register vytvoríte nový účet zadaním e-mailu a hesla.
- Prihlásenie: Na stránke /login sa prihlásite do aplikácie.
- Odhlásenie: Kliknutím na tlačidlo „Logout“ v pravom hornom rohu.

Sekcia prihlásenie a registrácie je zobrazená na Obr. 10

3. Projekty

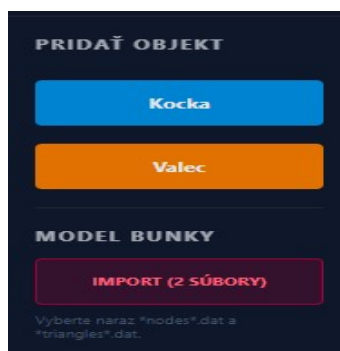
- Zoznam projektov: Po prihlásení kliknite na „Projects“ v menu.
- Vytvorenie projektu: Kliknite na „Create Project“, zadajte názov a voliteľne popis.
- Otvorenie projektu: Kliknite na „Open Editor“ pri vybranom projekte.
- Klonovanie projektu: Tlačidlo „Clone Project“ vytvorí kópiu projektu.
- Zdieľanie: Projekty je možné zdieľať s priateľmi.

Stránka projektov je viditeľná na Obr. 11

4. Editor scény

4.1 Pridávanie objektov

- V ľavom paneli vyberte typ objektu (kocka, valec, RBC bunka) Obr. 31.
- Pretiahnite objekt do scény alebo kliknite na typ objektu a následne do scény.



Obr. 31 Pridanie objektu do scény

4.2 Výber a úprava objektu

Kliknutím na objekt ho vyberiete.

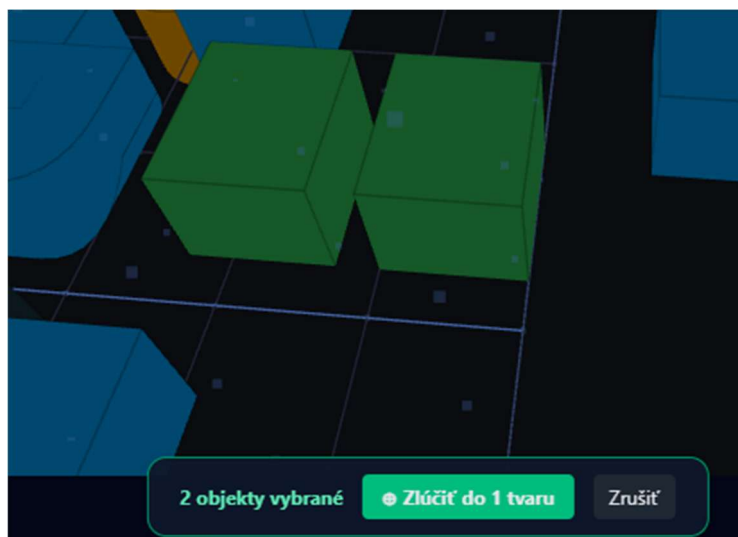
V pravom paneli Obr. 25 môžete meniť:

- Rozmery (šírka, výška, hĺbka, polomer)
- Farbu objektu
- Zaoblenie hrán
- Clipping (zrezanie)
- Rotáciu, pozíciu, mierku
- Zmeny sa prejaví okamžite.

4.3 Viacnásobný výber a zlúčenie

Podržte kláves Shift a klikajte na objekty pre multi-výber.

Kliknite na „Zlúčiť do 1 tvaru“ Obr. 32 pre spojenie objektov (CSG union).



Obr. 32 Zlúčenie objektov

4.4 Odstránenie objektu

Vyberte objekt a kliknite na „ZMAZAŤ OBJEKT“ v pravom paneli.

4.5 Kopírovanie a vkladanie

Vyberte objekt, stlačte Ctrl+C (kopírovanie), potom Ctrl+V (vloženie).

5. Práca s projektom

Uloženie: Kliknite na „Uložiť scénu“ v editore.

Export:

- STL: Kliknite na „Export STL“ pre export do STL formátu.

- VTK: V zozname projektov kliknite na „VTK“ pre export do VTK formátu.

6. Nastavenia scény

Mriežka (LB grid): Nastavte hustotu a farbu mriežky v hornom paneli Obr. 23.

Globálne parametre: Pridajte alebo upravte parametre scény v ľavom paneli Obr. 22.

7. Práca s priateľmi

Zoznam priateľov Obr. 15: V menu „Friends“ môžete spravovať priateľov.

Zdieľanie projektov: Projekty je možné zdieľať s priateľmi na spoluprácu.

9. Odhlásenie

Kliknite na „Logout“ v pravom hornom rohu editora alebo dashboardu.